



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Unesa 1, jalan Ketintang Surabaya 60231
Laman: <https://vokasi.unesa.ac.id/> E-mail: vokasi@unesa.ac.id

LAPORAN PRAKTIKUM
MATEMATIKA KOMPUTASI
MINGGU KE - 12



NAMA: NABIL FAZA AL-MUSYAFFA
NIM/KELAS: 25091397054 / 2025 B

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2025



Topik

Penerapan dan Analisis Fungsi Invers, Komposisi, dan Fungsi Khusus dalam Pemodelan Matematika.

Tujuan

1. **Menjelaskan** pengertian dan sifat-sifat fungsi invers serta menentukan invers dari suatu fungsi yang diberikan.
2. **Menganalisis** hubungan antara fungsi asal dan fungsi invers melalui representasi grafik maupun aljabar.
3. **Menentukan** hasil komposisi dua atau lebih fungsi serta memahami sifat komposisi yang bersifat asosiatif.
4. **Mengidentifikasi dan menerapkan** beberapa fungsi khusus seperti fungsi identitas, fungsi konstan, fungsi linear, dan fungsi kuadrat dalam pemecahan masalah.
5. **Memahami konsep fungsi rekursif dan menerapkannya** untuk menyusun model hubungan berulang dalam konteks matematika maupun aplikasi nyata.

Petunjuk Praktikum

1. Ikuti langkah-langkah pada bagian praktikum sesuai dengan urutan yang diberikan.
2. Anda dapat menggunakan **Visual Studio Code** atau **IDE lainnya** untuk melakukan praktikum pada modul ini, sesuaikan dengan kondisi komputer Anda.
3. Jawablah semua pertanyaan yang terdapat pada langkah-langkah tertentu di setiap bagian modul praktikum.
4. Dalam setiap langkah pada praktikum terdapat penjelasan yang akan membantu Anda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada petunjuk, maka baca dan kerjakanlah semua bagian praktikum dalam modul ini.
5. Dokumentasikan **setiap langkah** sesuai modul yang Anda lakukan di Praktikum dalam bentuk gambar **screenshot** dan berilah **analisis** serta **uraian** penjelasan.
6. Buatlah laporan menggunakan format **cover** yang tersedia.
7. Tulis jawaban dari soal-soal berdasarkan pada petunjuk menjadi sebuah laporan yang dikerjakan menggunakan aplikasi word processing (Word, OpenOffice, atau yang lain yang sejenis), kemudian ekspor sebagai file **PDF** dengan format nama sebagai berikut:
 - **MatKom_Praktikum[x]_[Kelas]_[NIM]_NamaLengkapAnda.pdf**
Contoh:
 - **MatKom_Praktikum1_2017A_1234567_PaulWalker.pdf** - Perhatikan baik-baik format penulisan pada penamaanya.
8. Kumpulkan file PDF tersebut sebagai laporan praktikum kepada dosen pengampu.
9. Selain pada nama file, cantumkan juga **identitas Anda** pada halaman pertama laporan tersebut (cover).
10. Praktikum memiliki alokasi rubrik penilaian yang paling besar, maka pastikan Anda mengerjakan dan mengumpulkan selalu semua tugas praktikum.

PRAKTIKUM Bagian 1: Penerapan Matrices., Relations., Representation of Relations with Tables., Matrices., and with Directed Graphs.

Langkah	Praktikum
1.	Modul Praktikum Matriks, Relasi, dan Fungsi I Tujuan - Memahami konsep dasar matriks dan operasi sederhana. - Memahami relasi dan cara merepresentasikan relasi dengan tabel, matriks, dan grafik berarah. - Menerapkan Python untuk memodelkan matriks dan relasi. Matriks merupakan kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Matriks berupa susunan bilangan dalam bentuk persegi panjang, terdiri dari baris dan kolom. Matriks digunakan untuk menyimpan data dan melakukan berbagai operasi seperti penjumlahan, perkalian, dan transpose. Matriks banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti citra dan data science. Penerapan matriks 2x3 yang berisi angka penjualan produk selama dua hari dalam tiga wilayah. Langkah-langkah - Definisikan matriks dengan menggunakan Python. - Hitung total penjualan di setiap wilayah (kolom). <pre> bagian 1.py > ... 1 import numpy as np 2 3 penjualan = np.array([4 [100, 150, 200], 5 [80, 120, 160] 6]) 7 8 total_penjualan_wilayah = np.sum(penjualan, axis=0) 9 10 print("Matriks penjualan:") 11 print(penjualan) 12 print("Total penjualan per wilayah:", total_penjualan_wilayah) </pre> <pre> /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/bagian 1.py" user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/bagian 1.py" Matriks penjualan: [[100 150 200] [80 120 160]] Total penjualan per wilayah: [180 270 360] user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % </pre>

	Analisis: variabel penjualan yang kita buat sebenarnya adalah sebuah matriks yang terdiri dari dua baris dan tiga kolom, di mana setiap kolom mewakili wilayah yang berbeda. Bagian paling penting ada pada perintah sum dengan pengaturan axis bernilai 0, yang artinya kita meminta komputer untuk menjumlahkan data tersebut secara vertikal atau dari atas ke bawah. Jadi, program akan menghitung total untuk masing-masing wilayah satu per satu, yaitu 100 ditambah 80 menghasilkan 180 untuk wilayah pertama, 150 ditambah 120 menjadi 270 untuk wilayah kedua, dan terakhir 200 ditambah 160 menjadi 360 untuk wilayah ketiga, sehingga hasil akhirnya muncul sebagai deretan angka total tersebut.
2.	Pada Praktikum memanfaatkan library NumPy untuk operasi pada matriks dan NetworkX dan Matplot untuk visualisasi graf berarah. Pastikan library-library tersebut telah terinstal sebelum menjalankan kode. • pip install numpy • pip install networkx • pip install matplotlib pada terminal, • kemudian Restart VS Code. • File → Exit, untuk membuat perubahan. <pre> user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % pip3 install numpy pip3 install networkx pip3 install matplotlib Requirement already satisfied: numpy in /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.13/lib/python3.13/site-packages (2.3.5) [notice] A new release of pip is available: 25.2 -> 25.3 [notice] To update, run: pip3 install --upgrade pip Collecting networkx Downloading networkx-3.5-py3-none-any.whl.metadata (6.3 kB) Downloading networkx-3.5-py3-none-any.whl (2.0 MB) 2.0/2.0 MB 8.3 MB/s 0:00:00 Installing collected packages: networkx Successfully installed networkx-3.5 [notice] A new release of pip is available: 25.2 -> 25.3 [notice] To update, run: pip3 install --upgrade pip Collecting matplotlib Downloading matplotlib-3.10.7-cp313-cp313-macosx_10_13_x86_64.whl.metadata (11 kB) Collecting contourpy>=1.0.1 (from matplotlib) Downloading contourpy-1.3.3-cp313-cp313-macosx_10_13_x86_64.whl.metadata (5.5 kB) Collecting cycler>=0.10 (from matplotlib) Downloading cycler-0.12.1-py3-none-any.whl.metadata (3.8 kB) Collecting fonttools>=4.22.0 (from matplotlib) Downloading fonttools-4.60.1-cp313-cp313-macosx_10_13_x86_64.whl.metadata (112 kB) Collecting kiwisolver>=1.3.1 (from matplotlib) Downloading kiwisolver-1.4.9-cp313-cp313-macosx_10_13_x86_64.whl.metadata (6.3 kB) Requirement already satisfied: numpy>=1.23 in /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.13/lib/python3.13/site-packages (from matplotlib) (2.3.5) Collecting packaging>=20.0 (from matplotlib) Downloading packaging-25.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB) Collecting pillow>=8 (from matplotlib) Downloading pillow-12.0.0-cp313-cp313-macosx_10_13_x86_64.whl.metadata (8.8 kB) Collecting pyparsing>=3 (from matplotlib) Downloading pyparsing-3.2.5-py3-none-any.whl.metadata (5.0 kB) Collecting python-dateutil>=2.7 (from matplotlib) Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl.metadata (8.4 kB) Collecting six>=1.5 (from python-dateutil>=2.7->matplotlib) Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.7 kB) Downloading matplotlib-3.10.7-cp313-cp313-macosx_10_13_x86_64.whl (8.3 MB) ● user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % pip3 list grep -E "numpy networkx matplotlib" matplotlib 3.10.7 networkx 3.5 numpy 2.3.5 ○ user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % </pre> Analisis: sudah menginstallnya sesuai dengan syarat di atas hasilnya bisa semua ter install Versinya tidak ada yang error



Relasi

Relasi merupakan hubungan antara dua elemen dalam himpunan atau lebih. Contoh relasi adalah "lebih besar dari" pada himpunan bilangan.

Misalkan ada himpunan $A = \{1, 2, 3\}$ Tentukan relasi "lebih kecil dari" pada himpunan tersebut.

Langkah-langkah

1. Tentukan semua pasangan yang memenuhi relasi "lebih kecil dari".
2. Tampilkan pasangan-pasangan tersebut.

```
bagian 3.py > ...
1  A = {1, 2, 3}
2
3  # Menggunakan list comprehension untuk mencari pasangan yang memenuhi syarat
4  relasi = [(a, b) for a in A for b in A if a < b]
5
6  print("Pasangan dalam relasi 'lebih kecil dari':", relasi)

user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/bagian 3.py"
Pasangan dalam relasi 'lebih kecil dari': [(1, 2), (1, 3), (2, 3)]
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

3.

Analisis: kode ini bertujuan untuk mencari pasangan angka dari himpunan A yang berisi angka 1, 2, dan 3, dengan syarat khusus di mana angka pertama harus lebih kecil daripada angka kedua. Cara kerjanya menggunakan sistem perulangan di mana komputer akan menjodohkan setiap angka dengan angka lainnya untuk diperiksa satu per satu. Dimulai dari angka 1, komputer menemukan bahwa 1 memang lebih kecil dari 2 dan 3, sehingga pasangan 1 dengan 2 serta 1 dengan 3 dicatat sebagai hasil yang benar. Kemudian saat memeriksa angka 2, hanya angka 3 yang nilainya lebih besar, jadi pasangan 2 dengan 3 pun ikut dicatat. Terakhir untuk angka 3, karena tidak ada lagi angka yang lebih besar darinya di kelompok tersebut, maka tidak ada pasangan baru yang terbentuk. Alhasil, daftar akhir yang kita dapatkan adalah pasangan 1 dengan 2, 1 dengan 3, dan 2 dengan 3. Sebagai tambahan menarik, karena Anda sudah menginstal pustaka NetworkX dan Matplotlib, daftar pasangan hasil ini sebenarnya bisa langsung Anda manfaatkan untuk menggambar diagram panah atau graf visual.

Representasi Relasi dengan Tabel

Representasi tabel merupakan cara sederhana untuk menampilkan relasi antara dua elemen dalam bentuk tabel biner (0 dan 1).

Misalkan ada relasi "kelipatan" pada himpunan $B = \{1, 2, 4\}$. Buat tabel yang menunjukkan apakah suatu elemen adalah kelipatan elemen lainnya.

Langkah-langkah

1. Buat tabel berukuran 3x3.
2. Jika elemen $B[i]$ adalah kelipatan dari $B[j]$, isi dengan 1, jika tidak isi dengan 0.

Ketikkan code berikut dan analisis hasilnya.

4.

```
bagian 4.py > ...
1  B = [1, 2, 4]
2  tabel_relasi = []
3
4  # Loop luar untuk baris (elemen i)
5  for i in B:
6      row = []
7      # Loop dalam untuk kolom (elemen j)
8      for j in B:
9          # Cek apakah j adalah kelipatan dari i (sisanya 0)
10         if j % i == 0:
11             row.append(1)
12         else:
13             row.append(0)
14         tabel_relasi.append(row)
15
16     print("Tabel relasi kelipatan:")
17     for row in tabel_relasi:
18         print(row)
```

```
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/bagian 4.py"
Tabel relasi kelipatan:
[1, 1, 1]
[0, 1, 1]
[0, 0, 1]
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: Pada intinya, kode ini bekerja untuk menyusun sebuah tabel atau matriks yang menggambarkan hubungan kelipatan antar angka. Kunci utamanya ada pada penggunaan operasi modulo atau sisa bagi. Di sini, komputer akan memeriksa satu per satu apakah angka di kolom (kita sebut j) habis dibagi oleh angka di baris (kita sebut i). Jika pembagiannya mulus tanpa sisa, maka komputer mencatat angka 1 yang berarti benar, namun jika tidak, dicatat angka 0. Saat memeriksa baris pertama dengan angka 1 sebagai pembagi, hasilnya adalah angka 1 semua karena bilangan 1, 2, dan 4 memang habis dibagi 1. Lanjut ke baris kedua dengan pembagi 2, komputer memberi nilai 0 untuk angka 1 karena tidak bisa dibagi, sedangkan angka 2 dan 4 mendapatkan nilai 1. Terakhir di baris ketiga dengan pembagi 4, hanya angka 4 saja yang mendapatkan nilai 1. Hasil akhirnya membentuk pola unik seperti segitiga di bagian atas tabel, yang menandakan bahwa angka pembagi yang lebih kecil biasanya memiliki hubungan dengan angka yang lebih besar atau sama.

Representasi Relasi dengan Matriks

Matriks dapat digunakan untuk menyajikan relasi, di mana setiap elemen diisi 1 atau 0 sesuai dengan hubungan antar elemen.

Tampilkan relasi "lebih dari" pada himpunan $C = \{1, 2, 3\}$ dalam bentuk matriks.

Langkah-langkah

1. Buat matriks biner untuk relasi "lebih dari".
2. Isi dengan 1 jika elemen lebih besar dari elemen lain, jika tidak isi dengan 0.

5.

```
bagian 5.py > ...
1  C = [1, 2, 3]
2  relasi_matriks = []
3
4  for i in C:
5      row = []
6      for j in C:
7          # Cek apakah i lebih besar dari j
8          if i > j:
9              row.append(1)
10         else:
11             row.append(0)
12         relasi_matriks.append(row)
13
14 print("Matriks relasi 'lebih dari':")
15 for row in relasi_matriks:
16     print(row)
```

```
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/bagian 5.py"
Matriks relasi 'lebih dari':
[0, 0, 0]
[1, 0, 0]
[1, 1, 0]
```

Analisis: intinya, kode ini bekerja untuk menyusun tabel yang memetakan hubungan "siapa yang lebih besar". Komputer akan membandingkan angka di setiap baris dengan angka di setiap kolom. Pada baris pertama, karena angka 1 adalah yang terkecil, ia tidak bisa lebih besar dari angka mana pun, jadi baris ini isinya nol semua. Masuk ke baris kedua, angka 2 terbukti lebih besar dari 1, sehingga muncul satu angka 1 di awal. Terakhir di baris ketiga, karena angka 3 lebih besar dari 1 dan juga lebih besar dari 2, maka muncul dua angka 1 berturut-turut. Hasil akhirnya membentuk pola segitiga di bagian kiri bawah, kebalikan dari pola "kelipatan" yang kita buat sebelumnya.

6.

Representasi Relasi dengan Graf Berarah

Graf berarah merupakan cara visual untuk merepresentasikan relasi antara elemen-elemen dalam himpunan, menggunakan node dan panah yang menunjukkan arah relasi.

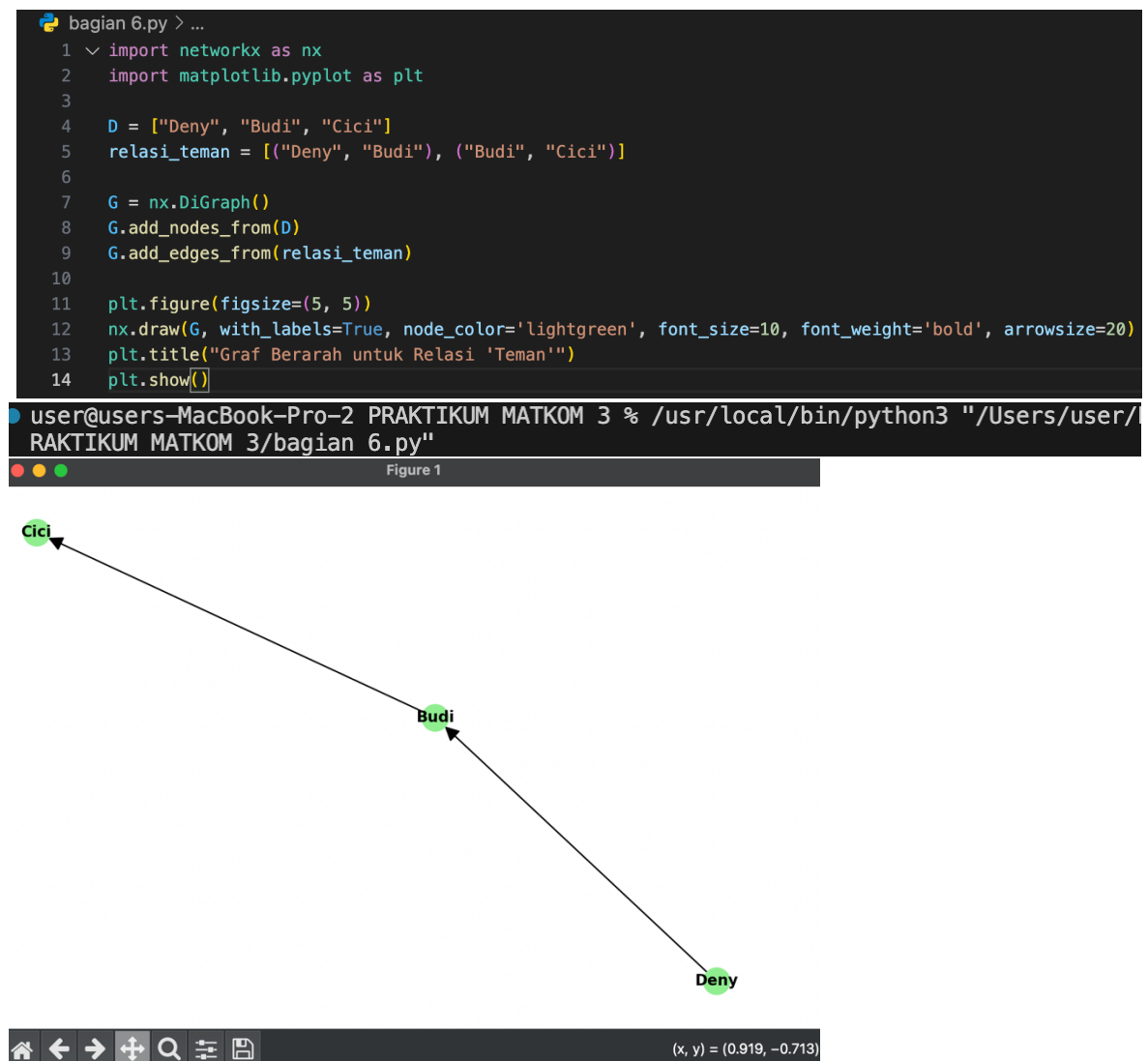
Tampilkan relasi "teman" pada himpunan orang $D = \{"Deny", "Budi", "Cici"\}$, dengan relasi berikut:

- Deny berteman dengan Budi.
- Budi berteman dengan Cici.

Langkah-langkah

1. Definisikan node dan relasi.
2. Gambarkan graf berarah menggunakan Python.

Ketikkan code berikut dan analisis hasilnya.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 1, jalan Ketintang Surabaya 60231

Laman: <https://vokasi.unesa.ac.id/> E-mail: vokasi@unesa.ac.id

	Analisis: Secara sederhana, kode ini bertugas menggambar sebuah diagram panah untuk menceritakan hubungan pertemanan antara tiga orang. Pertama, kita menyiapkan daftar pemerannya yaitu Deny, Budi, dan Cici, serta aturannya: Deny berteman dengan Budi, dan Budi berteman dengan Cici. Selanjutnya, komputer menggunakan alat bantu bernama NetworkX untuk menyusun "panggung" graf berarah, di mana arah panah sangat penting untuk menunjukkan siapa berteman dengan siapa. Terakhir, perintah menggambar dijalankan untuk menampilkan visualisasi lingkaran-lingkaran nama tersebut dengan warna hijau, lengkap dengan panah penghubung yang jelas, sehingga kita bisa langsung melihat alur hubungan mereka dalam satu gambar yang rapi.
7.	Kesimpulan 1. Matriks dapat digunakan untuk merepresentasikan data dalam bentuk baris dan kolom, serta digunakan untuk berbagai perhitungan. 2. Relasi dapat direpresentasikan dengan tabel dan matriks, yang membantu dalam menganalisis hubungan antar elemen. 3. Graf berarah memberikan visualisasi relasi, yang memudahkan pemahaman pola hubungan antar elemen.



PRAKTIKUM Bagian 2: Studi Kasus Matrices., Relations., Representation of Relations with Tables., Matrices., and with Directed Graphs.

LANGKAH	PRAKTIKUM
1.	Matriks Matriks adalah susunan bilangan dalam bentuk persegi panjang, terdiri dari baris dan kolom. Matriks digunakan untuk menyimpan data dan melakukan berbagai operasi seperti penjumlahan, perkalian, dan transpose. • Buatlah matriks 3x3 dan tampilkan elemennya. • Lakukan operasi penjumlahan dan perkalian dua matriks 2x2. • Implementasikan fungsi untuk mencari transpose dari matriks. ketikkan code berikut dan analisis hasilnya <pre>praktikum 2 > bagian 1.py > ... 1 import numpy as np 2 3 # 1. Membuat matriks 3x3 4 matrix_a = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]) 5 print("Matriks A:\n", matrix_a) 6 7 # 2. Penjumlahan dua matriks 2x2 8 matrix_b = np.array([[1, 1], [2, 2]]) 9 matrix_c = np.array([[3, 3], [4, 4]]) 10 result_add = matrix_b + matrix_c 11 print("Penjumlahan Matriks:\n", result_add) 12 13 # 3. Mencari transpose dari matriks A 14 transpose_a = np.transpose(matrix_a) 15 print("Transpose Matriks A:\n", transpose_a)</pre> <pre>/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/bagian 1.py" user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/bagian 1.py" Matriks A: [[1 2 3] [4 5 6] [7 8 9]] Penjumlahan Matriks: [[4 4] [6 6]] Transpose Matriks A: [[1 4 7] [2 5 8] [3 6 9]] user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %</pre> Analisis: Kode ini melakukan tiga pekerjaan utama untuk mendemonstrasikan cara kerja matriks. Pertama, komputer membuat sebuah kotak angka atau matriks berukuran 3x3 yang diberi nama Matriks A, berisi angka urut dari 1 sampai 9. Kedua, kode ini melakukan operasi penjumlahan pada dua matriks kecil berukuran 2x2. Caranya cukup sederhana, angka di posisi yang sama saling dijumlahkan, misalnya angka 1 di matriks B ditambah dengan angka 3 di matriks C menghasilkan angka 4, dan angka 2 ditambah 4 menghasilkan 6. Terakhir, kode ini mengubah bentuk Matriks A menggunakan fungsi transpose. Bayangkan Anda memutar matriks tersebut sehingga baris mendatar berubah menjadi kolom tegak. Baris pertama yang isinya 1, 2, 3 kini berubah posisi menjadi kolom pertama yang tegak lurus ke bawah.

Relasi

Relasi adalah aturan yang menghubungkan dua himpunan. Relasi dapat diartikan sebagai pasangan elemen antara dua himpunan. Misalnya, himpunan A dan B memiliki relasi R jika ada aturan yang menghubungkan elemen A ke elemen B.

- Definisikan himpunan $A = \{1, 2, 3\}$ dan himpunan $B = \{2, 4, 6\}$. Tentukan semua pasangan berurutan (a, b) yang memenuhi relasi "a adalah faktor dari b".
- Buatlah fungsi Python untuk memeriksa apakah relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, atau transitif.

```
praktikum 2 > bagian 2.py > ...
1  # Mendefinisikan himpunan A dan B
2  A = {1, 2, 3}
3  B = {2, 4, 6}
4
5  relation = [(a, b) for a in A for b in B if b % a == 0]
6
7  # Menampilkan hasil relasi
8  print("Relasi R:\n", relation)
9
10 # Fungsi untuk me (parameter) relation: Any
11 def is_reflexive(relation, set_a):
12     # Mengecek apakah (a, a) ada di dalam relasi untuk SETIAP elemen a di himpunan A
13     return all((a, a) in relation for a in set_a)
14
15 # Menampilkan hasil pengecekan
16 print("Apakah relasi refleksif?", is_reflexive(relation, A))

/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/bagian 2.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/bagian 2.py"
Relasi R (Faktor dari): [(1, 2), (1, 4), (1, 6), (2, 2), (2, 4), (2, 6), (3, 6)]
-----
Apakah Refleksif? False
Apakah Simetris? False
Apakah Transitif? True
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: Tentang Hasil Relasi Daftar pasangan terbentuk karena angka sebelah kiri (dari A) bisa membagi habis angka sebelah kanan (dari B).

Refleksif: Salah (False) Gagal karena tidak semua angka punya "pasangan kembar". Kita kehilangan pasangan (1,1) dan (3,3) karena angka 1 dan 3 tidak ada di himpunan B.

Simetris: Salah (False) Gagal karena hubungan ini tidak bisa dibalik. Contoh: Pasangan (1, 2) ada, tapi kebalikannya (2, 1) tidak ada (karena 2 bukan faktor dari 1).

Transitif: Benar (True) Berhasil karena rantai logikanya tidak putus. Jika A membagi B, dan B membagi C, otomatis A juga membagi C.

Representasi Relasi dengan Tabel

Representasi relasi dengan tabel adalah cara menggambarkan relasi antara dua himpunan dalam bentuk tabel, di mana baris dan kolom mewakili elemen himpunan. Jika relasi berlaku antara elemen, maka tabel diberi tanda (misalnya, 1 untuk menunjukkan relasi ada, 0 jika tidak ada).

- Buat tabel relasi untuk himpunan $A = \{1, 2, 3\}$ dan $B = \{2, 4, 6\}$ berdasarkan relasi "a adalah faktor dari b".
- Implementasikan fungsi yang menampilkan tabel relasi.

praktikum 2 > bagian 3.py > ...

```

1  A = {1, 2, 3}
2  B = {2, 4, 6}
3
4  relation = [(a, b) for a in A for b in B if b % a == 0]
5
6  def create_relation_table(set_a, set_b, relation):
7
8      table = [[1 if (a, b) in relation else 0 for b in set_b] for a in set_a]
9      return table
10
11  table = create_relation_table(A, B, relation)
12
13  print("Tabel Relasi (Baris A x Kolom B):")
14  for row in table:
15      print(row)

```

```

/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/bagian 3.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/bagian 3.py"
Tabel Relasi (Baris A x Kolom B):
[1, 1, 1]
[1, 1, 1]
[0, 0, 1]
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %

```

Analisis: Tabel relasi ini sebenarnya adalah peta sederhana yang menunjukkan angka mana saja yang habis dibagi. Baris pertama dan kedua terisi penuh dengan angka satu karena kebetulan angka 1 dan 2 bisa membagi semua bilangan target yaitu 2, 4, dan 6. Berbeda dengan baris ketiga yang didominasi angka nol, di mana angka satu hanya muncul untuk angka 6, menandakan bahwa angka 3 hanya cocok membagi angka 6 saja dan tidak bisa membagi angka sisanya

Representasi Relasi dengan Matriks

Representasi relasi dengan matriks adalah cara lain untuk menggambarkan relasi dalam bentuk matriks biner. Elemen matriks bernilai 1 jika relasi berlaku antara elemen baris dan kolom, dan 0 jika tidak.

- Representasikan relasi "a adalah faktor dari b" antara himpunan $A = \{1, 2, 3\}$ dan $B = \{2, 4, 6\}$ dalam bentuk matriks.
- Implementasikan fungsi untuk menampilkan matriks relasi.

Ketikkan code berikut dan analisis hasilnya.

```
praktikum 2 > bagian 4.py > ...
```

```
1 import numpy as np
2
3 A = {1, 2, 3}
4 B = {2, 4, 6}
5
6 relation = [(a, b) for a in A for b in B if b % a == 0]
7
8 def create_relation_matrix(set_a, set_b, relation):
9     matrix = [[1 if (a, b) in relation else 0 for b in set_b] for a in set_a]
10    return np.array(matrix)
11
12 matrix = create_relation_matrix(A, B, relation)
13 print("Matriks Relasi:\n", matrix)
```

```
/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/bagian 4.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/bagian 4.py"
Matriks Relasi:
[[1 1 1]
 [1 1 1]
 [0 0 1]]
```

Analisis: Matriks ini berfungsi sebagai papan skor digital yang mengubah hubungan "faktor bilangan" menjadi kode biner. Baris pertama dan kedua penuh dengan angka satu karena angka 1 dan 2 mampu membagi habis semua angka target yaitu 2, 4, dan 6 tanpa sisa. Sebaliknya, baris ketiga di dominasi angka nol dan hanya menyisakan satu angka satu di ujung kanan. Ini menunjukkan bahwa angka 3 tidak cocok dengan angka 2 maupun 4, dan satu-satunya pasangan yang pas atau habis dibagi olehnya hanyalah angka 6.

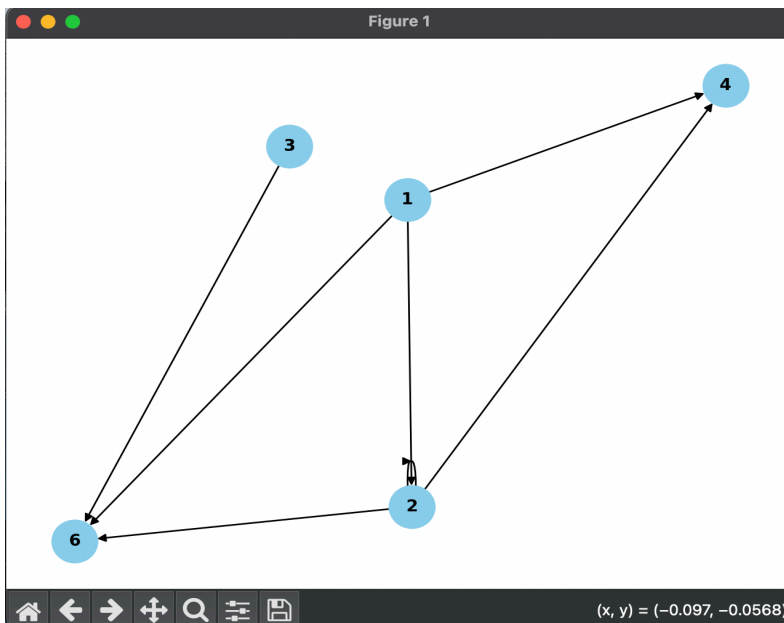
Representasi Relasi dengan Graf Berarah

Relasi dapat juga direpresentasikan menggunakan graf berarah, di mana elemen dari himpunan direpresentasikan sebagai simpul, dan relasi antara elemen direpresentasikan sebagai panah yang menghubungkan dua simpul.

- Gambarkan graf berarah untuk relasi "a adalah faktor dari b" antara $A = \{1, 2, 3\}$ dan $B = \{2, 4, 6\}$.
- Gunakan pustaka networkx untuk menggambarkan graf berarah. Ketikkan code berikut dan analisis hasilnya.

```
praktikum 2 > bagian 5.py > ...
1 import networkx as nx
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 A = {1, 2, 3}
5 B = {2, 4, 6}
6
7 relation = [(a, b) for a in A for b in B if b % a == 0]
8
9 G = nx.DiGraph()
10 G.add_edges_from(relation)
11
12 nx.draw(G, with_labels=True, node_size=700, node_color="skyblue", font_size=10, font_weight="bold")
13 plt.show()
```

o n26L@n26L2-W9CB00K-BLO-5 BBAKLIKPM WATKOW 3 & \n26L26C9J\pTJ\B4fmu03 „\n26L26C9J\pTJ\BBAKLIKPM WATKOW 3\B49KfTKPM S\p9d79u 2-bL,,
 \n26L26C9J\pTJ\B4fmu03 „\n26L26C9J\pTJ\BBAKLIKPM WATKOW 3\B49KfTKPM S\p9d79u 2-bL,,



5.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 1, jalan Ketintang Surabaya 60231

Laman: <https://vokasi.unesa.ac.id/> E-mail: vokasi@unesa.ac.id

	Analisis: Kode ini pada dasarnya bertugas mengubah data hubungan angka yang membosankan menjadi sebuah diagram visual yang menarik. Di sini, kita menggunakan pustaka khusus bernama NetworkX untuk membangun sebuah "panggung" graf berarah, di mana setiap angka dianggap sebagai simpul atau titik penting. Kemudian, hubungan "faktor dari" yang sudah kita hitung sebelumnya diterjemahkan menjadi anak panah. Jadi, jika angka 1 adalah faktor dari 6, komputer akan menarik garis panah dari angka 1 menuju angka 6. Hasil akhirnya adalah sebuah peta koneksi yang memudahkan kita melihat dengan jelas angka mana saja yang saling berhubungan tanpa perlu memelototi tabel angka nol dan sat
6.	Kesimpulan Dalam modul ini, kita telah mempelajari berbagai cara untuk merepresentasikan relasi antara himpunan menggunakan tabel, matriks, dan graf berarah. Pendekatan ini membantu dalam memahami relasi dengan lebih baik dan memungkinkan berbagai aplikasi di bidang komputasi.



PRAKTIKUM Bagian 3: Tugas Praktikum Matrices., Relations., Representation of Relations with Tables., Matrices., and with Directed Graphs.

Langkah	Tugas Praktikum
1.	Tugas Praktikum Matriks Misalkan terdapat dua matriks: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ Hitung hasil operasi berikut menggunakan Python: • Penjumlahan ($A + B$) • Pengurangan ($2A - B$) • Perkalian ($A \times B$) dan ($B \times A$) Langkah Tugas Praktikum: • Buat fungsi Python <code>matrix_operations(A, B)</code> untuk menghitung operasi matriks di atas. • Gunakan library NumPy untuk mempermudah perhitungan. • Tampilkan hasil setiap operasi. • Periksa apakah $A \times B = B \times A$. • Tambahkan komentar penjelasan pada kode.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 1, jalan Ketintang Surabaya 60231

Laman: <https://vokasi.unesa.ac.id/> E-mail: vokasi@unesa.ac.id

```
praktikum 2 > praktikum 3 > bagian 1.py > ...
1  import numpy as np
2
3  def matrix_operations(A, B):
4      # --- 1. Operasi Penjumlahan (A + B) ---
5      # Menjumlahkan elemen pada posisi yang sama
6      hasil_tambah = A + B
7      print("1. Hasil Penjumlahan (A + B):\n", hasil_tambah)
8      print("-" * 20)
9
10     # --- 2. Operasi Pengurangan (2A - B) ---
11     # Mengalikan A dengan skalar 2, lalu dikurangi B
12     hasil_kurang = (2 * A) - B
13     print("2. Hasil Pengurangan (2A - B):\n", hasil_kurang)
14     print("-" * 20)
15
16     # --- 3. Perkalian Matriks (A x B) ---
17     # Menggunakan np.dot() atau operator @ untuk perkalian matriks (bukan element-wise)
18     hasil_AB = np.dot(A, B)
19     print("3. Hasil Perkalian (A x B):\n", hasil_AB)
20     print("-" * 20)
21
22     # --- 4. Perkalian Matriks (B x A) ---
23     hasil_BA = np.dot(B, A)
24     print("4. Hasil Perkalian (B x A):\n", hasil_BA)
25     print("-" * 20)
26
27     # --- 5. Pengecekan Komutatif (Apakah A x B = B x A?) ---
28     # np.array_equal digunakan untuk mengecek apakah seluruh elemen sama persis
29     apakah_sama = np.array_equal(hasil_AB, hasil_BA)
30
31     print("Analisis Sifat Komutatif:")
32     if apakah_sama:
33         print("Hasil A x B SAMA DENGAN B x A (Komutatif)")
34     else:
35         print("Hasil A x B TIDAK SAMA DENGAN B x A (Tidak Komutatif)")
36
37     # --- Definisi Matriks A dan B sesuai soal ---
38     A = np.array([
39         [1, 2],
40         [3, 4]
41     ])
42
43     B = np.array([
44         [2, 0],
45         [1, 3]
46     ])
47
48     # --- Menjalankan Fungsi ---
49     print("Matriks A:\n", A)
50     print("Matriks B:\n", B)
51     print("=" * 30)
52     matrix_operations(A, B)
```



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 1, jalan Ketintang Surabaya 60231

Laman: <https://vokasi.unesa.ac.id/> E-mail: vokasi@unesa.ac.id

```
/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/bagian 1.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/bagian 1.py"
Matriks A:
[[1 2]
 [3 4]]
Matriks B:
[[2 0]
 [1 3]]
=====
1. Hasil Penjumlahan (A + B):
[[3 2]
 [4 7]]
-----
2. Hasil Pengurangan (2A - B):
[[0 4]
 [5 5]]
-----
3. Hasil Perkalian (A x B):
[[ 4  6]
 [10 12]]
-----
4. Hasil Perkalian (B x A):
[[ 2  4]
 [10 14]]
-----
Analisis Sifat Komutatif:
Hasil A x B TIDAK SAMA DENGAN B x A (Tidak Komutatif)
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, prosesnya berjalan cukup sederhana karena kita hanya perlu menjumlahkan atau mengurangkan angka-angka yang berada di posisi yang sama satu per satu. Sebagai contoh mudah pada penjumlahan A ditambah B, kita tinggal menjumlahkan angka satu di pojok kiri atas matriks A dengan angka dua di posisi yang sama pada matriks B, sehingga menghasilkan angka tiga. Namun, hal yang lebih menarik terjadi pada operasi perkalian matriks. Saat kita mengalikan matriks A dengan B, hasil yang didapatkan adalah matriks dengan susunan angka empat, enam, sepuluh, dan dua belas. Tetapi ketika urutannya kita balik menjadi matriks B dikalikan dengan A, hasilnya justru berubah menjadi dua, empat, sepuluh, dan empat belas. Perbedaan hasil ini membawa kita pada kesimpulan penting bahwa posisi matriks sangat menentukan hasil akhirnya, di mana terbukti bahwa hasil A dikali B ternyata tidak sama dengan B dikali A. Hal ini menunjukkan bahwa perkalian matriks pada umumnya tidak bisa dibolak-balik atau tidak bersifat komutatif.



2.	Tugas Praktikum Relasi Diketahui dua himpunan: $A = \{1, 2, 3, 4\}$ $B = \{2, 4, 6, 8\}$ Relasi R didefinisikan oleh aturan $b = 2a$. Langkah Tugas Praktikum: • Buat fungsi Python <code>generate_relation(A, B)</code> yang menghasilkan semua pasangan (a, b) yang memenuhi $b = 2a$. • Tampilkan hasil relasi dalam bentuk list pasangan berurut. • Uji juga untuk relasi $b = a^2$. • Tambahkan komentar pada setiap bagian kode.
----	---



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 1, jalan Ketintang Surabaya 60231

Laman: <https://vokasi.unesa.ac.id/> E-mail: vokasi@unesa.ac.id

```
praktikum 2 > praktikum 3 > bagian 2.py > ...
1  # --- 1. Definisi Himpunan A dan B ---
2  A = {1, 2, 3, 4}
3  B = {2, 4, 6, 8}
4
5  # --- 2. Membuat Fungsi generate_relation ---
6  def generate_relation(set_a, set_b, relation_type):
7      """
8      Fungsi untuk mencari pasangan (a, b) berdasarkan tipe relasi.
9      Parameter:
10     - set_a: Himpunan asal (Domain)
11     - set_b: Himpunan tujuan (Kodomain)
12     - relation_type: String untuk menentukan jenis aturan ('kali_dua' atau 'kuadrat')
13     """
14     pasangan_relasi = [] # List kosong untuk menyimpan hasil
15
16     # Loop bersarang untuk mengecek setiap kombinasi a dan b
17     for a in set_a:
18         for b in set_b:
19             # Cek aturan 1: b = 2a
20             if relation_type == "kali_dua":
21                 if b == 2 * a:
22                     pasangan_relasi.append((a, b))
23
24             # Cek aturan 2: b = a kuadrat (a^2)
25             elif relation_type == "kuadrat":
26                 if b == a ** 2:
27                     pasangan_relasi.append((a, b))
28
29     return pasangan_relasi
30
31 # --- 3. Eksekusi dan Menampilkan Hasil ---
32
33 # Kasus A: Relasi b = 2a
34 hasil_2a = generate_relation(A, B, "kali_dua")
35 print("1. Hasil Relasi (b = 2a):")
36 print(hasil_2a)
37 print("-" * 30)
38
39 # Kasus B: Relasi b = a kuadrat
40 hasil_kuadrat = generate_relation(A, B, "kuadrat")
41 print("2. Hasil Relasi (b = a^2):")
42 print(hasil_kuadrat)
```

```
/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/bagian 2.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/bagian 2.py"
1. Hasil Relasi (b = 2a):
[(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)]
-----
2. Hasil Relasi (b = a^2):
[(2, 4)]
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 1, jalan Ketintang Surabaya 60231

Laman: <https://vokasi.unesa.ac.id/> E-mail: vokasi@unesa.ac.id

	Analisis: Di sini, hasil yang keluar hanya satu pasangan saja, yaitu (2, 4). Mengapa? Karena saat kita mengkuadratkan angka 1 hasilnya 1 (tidak ada di B), angka 3 dikuadratkan menjadi 9 (tidak ada di B), dan angka 4 dikuadratkan menjadi 16 (juga tidak ada di B). Satu-satunya yang cocok hanyalah angka 2, karena 2 kuadrat adalah 4, dan angka 4 memang ada di dalam himpunan B.
3.	Tugas Praktikum Representasi Relasi dengan Tabel Gunakan relasi $R = \{(1,2), (2,4), (3,6), (4,8)\}$. Langkah Tugas Praktikum: • Buat fungsi Python <code>relation_table(A, B, R)</code> untuk menampilkan relasi dalam bentuk tabel. • Gunakan simbol $\checkmark$ jika ada relasi dan $-$ jika tidak ada. • Gunakan loop bersarang untuk mencetak tabel. • Tambahkan komentar pada kode untuk menjelaskan logika.



```
praktikum 2 > praktikum 3 > bagian 3.py > ...
1  # --- 1. Definisi Data ---
2  A = [1, 2, 3, 4]
3  B = [2, 4, 6, 8]
4  # Relasi R sesuai soal
5  R = {(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)}
6
7  # --- 2. Membuat Fungsi relation_table ---
8  def relation_table(set_a, set_b, relation):
9      """
10         Fungsi menampilkan tabel relasi dengan simbol checklist.
11         Logika: Baris = Set A, Kolom = Set B.
12         """
13
14         # Mencetak Header (Judul Kolom dari Set B)
15         print(f"{'A\\B':<5}", end="") # Pojok kiri atas
16         for col in set_b:
17             print(f"{col:^5}", end="") # Cetak angka B dengan jarak rapi
18         print()
19         print("-" * (5 + 5 * len(set_b))) # Garis pembatas
20
21         # --- Loop Bersarang (Nested Loop) ---
22
23         # Loop Luar: Mengambil setiap elemen dari himpunan A (untuk Baris)
24         for a in set_a:
25             print(f"{a:<5}", end="") # Cetak label baris
26
27             # Loop Dalam: Mengambil setiap elemen dari himpunan B (untuk Kolom)
28             for b in set_b:
29
30                 # Logika Pengecekan:
31                 # Jika pasangan (a, b) ada di dalam Relasi R, cetak '✓'
32                 # Jika tidak ada, cetak '-'
33                 if (a, b) in relation:
34                     print(f"{'✓':^5}", end="")
35                 else:
36                     print(f"{'':^5}", end="")
37
38             print() # Pindah ke baris baru setelah satu baris selesai dicetak
39
40         # --- 3. Menjalankan Fungsi ---
41         print("Tabel Relasi R:")
42         relation_table(A, B, R)
```

```
/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/bagian 3.py"
● user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/bagian 3.py"
Tabel Relasi R:
A\B   2    4    6    8
-----
1      ✓    -    -    -
2      -    ✓    -    -
3      -    -    ✓    -
4      -    -    -    ✓
○ user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: Kode ini bekerja dengan cara membuat papan tabel sederhana untuk memetakan hubungan antara kelompok A dan kelompok B. Bagian paling atas tabel mencantumkan angka-angka tujuan yaitu 2, 4, 6, dan 8. Kemudian, program menggunakan teknik perulangan bertingkat atau nested loop untuk memeriksa setiap sel. Komputer akan bertanya satu per satu, misalnya apakah angka 1 berpasangan dengan 2? Karena jawabannya ya dan ada di data relasi, maka komputer mencetak tanda centang. Namun saat memeriksa angka 1 dengan 4, karena tidak ada hubungan, komputer mencetak tanda strip. Hasil akhirnya memperlihatkan pola diagonal yang rapi, di mana setiap angka di baris kiri memiliki tepat satu pasangan di kolom atas yang ditandai dengan centang, sementara sisanya kosong atau strip

Tugas Praktikum Representasi Relasi dengan Matriks

Gunakan relasi $R = \{(1,2), (2,4), (3,6), (4,8)\}$.

Langkah Tugas Praktikum:

- Buat fungsi Python `relation_matrix(A, B, R)` untuk membentuk matriks biner relasi.
- Gunakan angka 1 jika pasangan (a,b) ada dalam relasi dan 0 jika tidak.
- Tampilkan hasilnya dalam bentuk list 2 dimensi.
- Tambahkan komentar singkat di setiap langkah kode.

4.

```
praktikum 2 > praktikum 3 > bagian 4.py > ...
1  # Definisi himpunan dan relasi
2  A = [1, 2, 3, 4]
3  B = [2, 4, 6, 8]
4  R = {(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)}
5
6  def relation_matrix(set_a, set_b, relation):
7      matriks = []
8      for a in set_a:
9          row = []
10         for b in set_b:
11             # Cek pasangan, isi 1 jika ada relasi, 0 jika tidak
12             if (a, b) in relation:
13                 row.append(1)
14             else:
15                 row.append(0)
16         matriks.append(row)
17     return matriks
18
19 # Menampilkan hasil
20 hasil = relation_matrix(A, B, R)
21 print("Matriks Biner Relasi R:")
22 for baris in hasil:
23     print(baris)
```



```
/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/bagian 4.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/bagian 4.py"
Matriks Biner Relasi R:
[1, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0]
[0, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 1]
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: Kode ini bertugas mengubah data pasangan angka menjadi sebuah pola matriks biner. Fungsi `relation_matrix` bekerja dengan menelusuri setiap kemungkinan pasangan antara himpunan A dan himpunan B. Pada baris pertama, karena angka 1 hanya berpasangan dengan 2, maka angka 1 (satu) muncul di posisi pertama, sedangkan sisanya 0 (nol). Pola ini berlanjut secara diagonal ke kanan bawah, di mana setiap baris hanya memiliki satu angka 1 tepat di posisi pasangan yang sesuai (2 dengan 4, 3 dengan 6, dan 4 dengan 8), sehingga membentuk matriks diagonal yang sangat rapi.

Tugas Praktikum Representasi Relasi dengan Graf Berarah

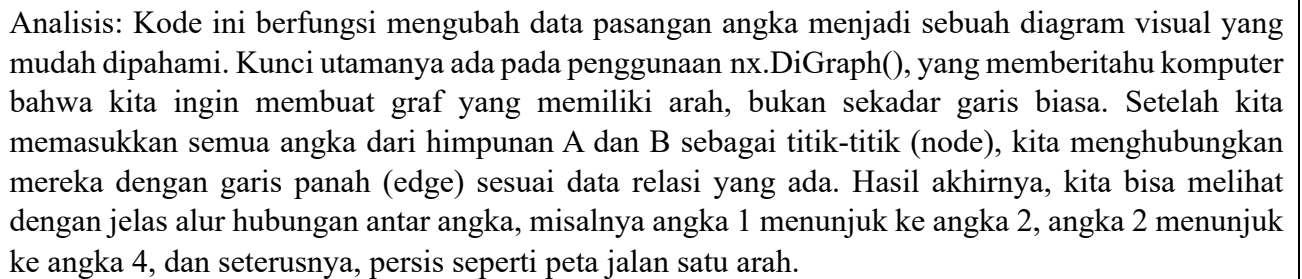
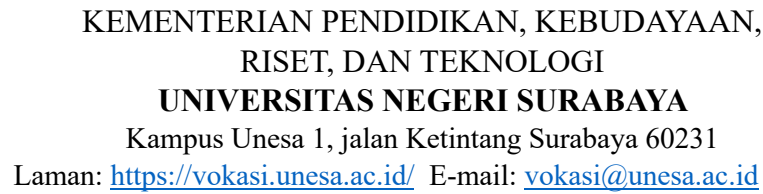
Gunakan relasi $R = \{(1,2), (2,4), (3,6), (4,8)\}$.

Langkah Tugas Praktikum:

- Gunakan library `networkx` dan `matplotlib`.
- Buat fungsi Python `draw_relation_graph(A, B, R)` untuk menampilkan graf berarah.
- Tambahkan node dari A dan B, lalu hubungkan setiap pasangan (a,b) dengan panah.
- Tampilkan hasil graf menggunakan `nx.draw()`.
- Tambahkan judul graf dan beri label simpul.

5.

```
praktikum 2 > praktikum 3 > bagian 5.py > draw_relation_graph
1 import networkx as nx
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 A = [1, 2, 3, 4]
5 B = [2, 4, 6, 8]
6 R = [(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)]
7
8 def draw_relation_graph(set_a, set_b, relation):
9     G = nx.DiGraph()
10
11     # Menambahkan node dan edge
12     G.add_nodes_from(set_a)
13     G.add_nodes_from(set_b)
14     G.add_edges_from(relation)
15
16     plt.figure(figsize=(8, 6))
17     pos = nx.spring_layout(G, seed=42)
18
19     nx.draw(
20         G, pos,
21         with_labels=True,
22         node_color='lightgreen',
23         node_size=2000,
24         font_size=15,
25         font_weight='bold',
26         arrowsize=20,
27         edge_color='gray'
28     )
29
30     plt.title("Representasi Graf Berarah Relasi R")
31     plt.show()
32
33 draw_relation_graph(A, B, R)
```



PRAKTIKUM Bagian 4: Penerapan Inverse Relations., Combining Relations., Composition of Relations., Properties of Relations., Equivalence Relations.

Langkah	Praktikum
1.	Modul Praktikum: Matriks, Relasi, dan Fungsi II Tujuan Pembelajaran - Memahami dan menerapkan konsep relasi inversi. - Mengkombinasikan relasi dua himpunan. - Menerapkan komposisi relasi. - Menentukan sifat-sifat relasi seperti refleksif, simetris, dan transitif. - Mengidentifikasi relasi kesetaraan. Relasi Inversi Relasi inversi dari suatu relasi R dari himpunan A ke B adalah himpunan pasangan terbalik dari R. Jika $R = \{(a, b)\}$, maka inversi $R^{-1} = \{(b, a)\}$. Misalkan ada relasi $R = \{(1,2), (2,3), (3,4)\}$. Cari relasi inversinya. Ketikkan code berikut dan analisis hasilnya. <pre>praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > bagian 1.py > ... 1 relasi_R = [(1, 2), (2, 3), (3, 4)] 2 3 relasi_inversi = [(b, a) for (a, b) in relasi_R] 4 5 print("Relasi R:", relasi_R) 6 print("Relasi Inversi R^-1:", relasi_R) 7 print("=====")</pre> <pre>/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/bagian 1.py" ● user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/bagian 1.py" Relasi R: [(1, 2), (2, 3), (3, 4)] Relasi Inversi R^-1: [(1, 2), (2, 3), (3, 4)] ===== ○ user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %</pre> Analisis: Pada dasarnya kode ini bertujuan untuk mempraktikkan konsep inversi atau pembalikan hubungan antar elemen. Awalnya kita memiliki sekumpulan data pasangan angka yang terurut, yaitu angka 1 berpasangan dengan 2, angka 2 dengan 3, dan angka 3 dengan 4. Logika utama program ini bekerja dengan cara mengambil setiap pasangan tersebut lalu menukar posisinya, sehingga angka yang tadinya berada di depan dipindah ke belakang dan begitu pula sebaliknya.



	Hasil akhirnya menunjukkan bahwa operasi penukaran ini berhasil dilakukan dengan sempurna. Pasangan yang tadinya 1 dan 2 kini berubah menjadi 2 dan 1, pasangan 2 dan 3 berubah menjadi 3 dan 2, serta pasangan 3 dan 4 menjadi 4 dan 3. Jadi, daftar baru yang muncul di layar hanyalah versi cermin atau kebalikan dari daftar pasangan yang kita miliki sebelumnya.
2.	Mengkombinasikan Relasi Kombinasi dari dua relasi R dan S dari himpunan yang sama adalah penggabungan elemenelemen dari kedua relasi tersebut. Misalkan $R = \{(1,2), (2,3)\}$ dan $S = \{(2,4), (3,5)\}$. Gabungkan kedua relasi ini. Ketikkan code berikut dan analisis hasilnya. <pre>praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > bagian 2.py > ... 1 relasi_R = [(1, 2), (2, 3)] 2 relasi_S = [(2, 4), (3, 5)] 3 4 kombinasi_relasi = relasi_R + relasi_S 5 6 print("Relasi R:", relasi_R) 7 print("Relasi R:", relasi_S) 8 print("Kombinasi Relasi:", kombinasi_relasi) 9 print("===== ")</pre> <pre>/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/bagian 2.py" user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/bagian 2.py" Relasi R: [(1, 2), (2, 3)] Relasi R: [(2, 4), (3, 5)] Kombinasi Relasi: [(1, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 5)] ===== user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %</pre> Analisis: melakukan tugas yang cukup sederhana yaitu menggabungkan dua kelompok data menjadi satu wadah besar. Bayangkan Anda memiliki dua daftar pasangan angka yang terpisah, di mana daftar pertama berisi hubungan angka 1 dengan 2 dan 2 dengan 3, sedangkan daftar kedua berisi hubungan angka 2 dengan 4 dan 3 dengan 5. Program kemudian menggunakan perintah penjumlahan sederhana untuk menyatukan kedua daftar tersebut. Hasil akhirnya adalah sebuah daftar panjang yang memuat semua pasangan dari kedua kelompok tadi tanpa ada yang tertinggal, sehingga kita bisa melihat semua hubungan yang ada dalam satu tampilan sekaligus

3.

Komposisi Relasi

Komposisi relasi R dan S melibatkan pencarian elemen (a,c) di mana ada elemen b sedemikian rupa sehingga $(a,b) \in R$ dan $(b,c) \in S$.

Misalkan $R = \{(1,2), (2,3)\}$ dan $S = \{(2,3), (3,4)\}$. Cari komposisi dari $R \circ S$.

Ketikkan code berikut dan analisis hasilnya.

```
praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > bagian 3.py > ...
1 relasi_R = [(1, 2), (2, 3)]
2 relasi_S = [(2, 3), (3, 4)]
3
4 komposisi_relasi = [(a, d) for (a, b) in relasi_R for (c, d) in relasi_S if b == c]
5
6 print("Relasi R:", relasi_R)
7 print("Relasi S:", relasi_S)
8 print("Komposisi R o S:", komposisi_relasi)
9 print("=====")

/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/bagian 3.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/bagian 3.py"
Relasi R: [(1, 2), (2, 3)]
Relasi S: [(2, 3), (3, 4)]
Komposisi R o S: [(1, 3), (2, 4)]
=====
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: Kita memiliki dua daftar pasangan angka yang terpisah, yaitu relasi R dan relasi S. Dengan menggunakan perintah penjumlahan, program menyambungkan daftar S tepat di belakang daftar R. Hasil akhirnya adalah sebuah daftar tunggal yang memuat seluruh pasangan dari kedua kelompok tersebut tanpa terkecuali, sehingga semua data kini berada dalam satu wadah yang sama.

4.

Sifat-Sifat Relasi

Beberapa sifat penting dari relasi adalah:

- **Refleksif:** Semua elemen a dalam himpunan memiliki pasangan (a,a) dalam relasi.
- **Simetris:** Jika (a,b) dalam relasi, maka (b,a) juga dalam relasi.
- **Transitif:** Jika (a,b) dan (b,c) dalam relasi, maka (a,c) juga dalam relasi.

Periksa apakah relasi $R = \{(1,1), (2,2), (1,2), (2,1)\}$ adalah refleksif, simetris, dan transitif.

Ketikkan code berikut dan analisis hasilnya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 1, jalan Ketintang Surabaya 60231

Laman: <https://vokasi.unesa.ac.id/> E-mail: vokasi@unesa.ac.id

```
praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > bagian 4.py > ...
1 relasi_R = [(1, 1), (2, 2), (1, 2), (2, 1)]
2 himpunan_A = {1, 2}
3
4 refleksif = all((a, a) in relasi_R for a in himpunan_A)
5
6 simetris = all((b, a) in relasi_R for (a, b) in relasi_R)
7
8 transitif = all((a, d) in relasi_R for (a, b) in relasi_R for (c, d) in relasi_R if b == c)
9
10 print("Relasi R:", relasi_R)
11 print("Refleksif:", refleksif)
12 print("Simetris:", simetris)
13 print("Transitif:", transitif)
14 print("=====")

/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/bagian 4.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/bagian 4.py"
Relasi R: [(1, 1), (2, 2), (1, 2), (2, 1)]
Refleksif: True
Simetris: True
Transitif: True
=====
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: bertujuan untuk menguji apakah relasi R yang berisi pasangan angka 1 dan 2 memenuhi tiga syarat utama relasi matematika. Pertama, program memeriksa sifat refleksif dan hasilnya benar karena angka 1 memiliki pasangan 1,1 dan angka 2 memiliki pasangan 2,2. Kedua, program memeriksa sifat simetris yang juga bernilai benar, hal ini dikarenakan setiap ada pasangan 1,2, kita juga bisa menemukan pasangan kebalikannya yaitu 2,1 di dalam daftar tersebut. Terakhir, program memastikan sifat transitif dengan melihat alur sambungan antar angka, dan hasilnya pun benar karena perpindahan dari 1 ke 2 lalu 2 ke 1 mengarah kembali ke 1,1 yang memang tersedia di dalam relasi, sehingga semua persyaratannya terpenuhi secara sempurna.

5.

Relasi Kesetaraan

Relasi kesetaraan adalah relasi yang bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Jika relasi memenuhi ketiga sifat ini, maka relasi tersebut adalah relasi kesetaraan.

Misalkan ada relasi $R = \{(1,1), (2,2), (1,2), (2,1)\}$. Tentukan apakah relasi ini merupakan relasi kesetaraan.

Ketikkan code berikut dan analisis hasilnya.

```
praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > bagian 5.py > simetris
1 relasi_R = [(1, 1), (2, 2), (1, 2), (2, 1)]
2 himpunan_A = {1, 2}
3
4 refleksif = all((a, a) in relasi_R for a in himpunan_A)
5 simetris = all((b, a) in relasi_R for (a, b) in relasi_R)
6 transitif = all((a, d) in relasi_R for (a, b) in relasi_R for (c, d) in relasi_R if b == c)
7
8 kesetaraan = refleksif and simetris and transitif
9
10 print("Relasi R:", relasi_R)
11 print("Relasi Kesetaraan:", kesetaraan)
12 print("=====")
```

```
/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/bagian 5.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/bagian 5.py"
Relasi R: [(1, 1), (2, 2), (1, 2), (2, 1)]
Relasi Kesetaraan: True
=====
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: program bertujuan menentukan apakah hubungan angka-angka tersebut termasuk relasi kesetaraan atau bukan. Agar bisa disebut relasi kesetaraan, sebuah data harus lulus tiga ujian sekaligus. Pertama, program memastikan sifat refleksif dan hasilnya lulus karena angka 1 dan 2 masing-masing memiliki pasangan kembar yaitu 1,1 dan 2,2. Kedua, program mengecek sifat simetris yang juga lulus karena pasangan 1,2 memiliki kebalikan 2,1 di dalam daftar. Terakhir, program menguji sifat transitif dengan melihat alur sambungan, seperti alur dari 1 ke 2 lalu 2 ke 1 yang ujungnya kembali ke 1,1. Karena ketiga syarat tersebut terpenuhi dengan nilai benar, maka program menyimpulkan bahwa relasi ini adalah relasi kesetaraan

6.

Kesimpulan

Melalui praktikum ini, Anda telah mempelajari cara menerapkan relasi inversi, mengkombinasikan relasi, komposisi relasi, sifat-sifat relasi, dan relasi kesetaraan dalam Python. Setiap konsep relasi ini adalah dasar untuk mempelajari lebih lanjut tentang struktur data dan teori himpunan di Python.

PRAKTIKUM Bagian 5: Tugas Praktikum Inverse Relations., Combining Relations., Composition of Relations., Properties of Relations., Equivalence Relations.

Langkah	Tugas Praktikum
1.	Tugas Praktikum Relasi Inversi Misalkan terdapat relasi $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$. Tentukan relasi inversinya, yaitu R^{-1}. Langkah Tugas Praktikum: • Buat fungsi Python <code>inverse_relation(R)</code> yang menukar setiap pasangan (a, b) menjadi (b, a). • Tampilkan hasil relasi inversi. • Tambahkan komentar penjelasan langkah-langkah program. • Uji fungsi dengan relasi lain, misalnya $\{(a, b), (b, c), (c, d)\}$ <pre> praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > praktikum 5 > bagian 1.py > ... 1 # --- 1. Pengujian Relasi Angka --- 2 R_angka = [(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)] 3 4 # Membalik posisi (a, b) menjadi (b, a) langsung 5 hasil_invers_angka = [(b, a) for a, b in R_angka] 6 7 print("=== Pengujian 1: Relasi Angka ===") 8 print("Relasi Awal :", R_angka) 9 print("Relasi Inversi:", hasil_invers_angka) 10 print() 11 12 # --- 2. Pengujian Relasi Huruf --- 13 R_huruf = [('a', 'b'), ('b', 'c'), ('c', 'd')] 14 15 # Membalik posisi langsung 16 hasil_invers_huruf = [(b, a) for a, b in R_huruf] 17 18 print("=== Pengujian 2: Relasi Huruf ===") 19 print("Relasi Awal :", R_huruf) 20 print("Relasi Inversi:", hasil_invers_huruf) </pre> <pre> /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/bagian 1.py" user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/bagian 1.py" === Pengujian 1: Relasi Angka === Relasi Awal : [(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)] Relasi Inversi: [(2, 1), (3, 2), (4, 3), (5, 4)] === Pengujian 2: Relasi Huruf === Relasi Awal : [('a', 'b'), ('b', 'c'), ('c', 'd')] Relasi Inversi: [('b', 'a'), ('c', 'b'), ('d', 'c')] user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % </pre> Analisis: Program ini bekerja dengan prinsip pencerminan sederhana. Fungsi <code>inverse_relation</code> bertugas mengambil setiap pasangan data yang kita masukkan, lalu menukar posisi duduknya. Misalnya pada pengujian pertama, angka 1 yang tadinya di depan ditukar ke belakang, dan angka 2 maju ke depan, sehingga $(1, 2)$ berubah menjadi $(2, 1)$. Hal yang sama juga terjadi



pada pengujian kedua dengan huruf, di mana posisi 'a' dan 'b' saling bertukar tempat. Intinya, program ini membalik arah panah hubungan dari kiri ke kanan menjadi kanan ke kiri.

Tugas Praktikum Mengkombinasikan Relasi

Diketahui dua relasi:

$$R_1 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$$

$$R_2 = \{(3, 5), (4, 6)\}$$

Gabungkan kedua relasi tersebut menjadi satu himpunan relasi.

Langkah Tugas Praktikum:

- Buat fungsi Python `combine_relations(R1, R2)` untuk menggabungkan dua relasi.
- Gunakan operasi union pada himpunan Python.
- Tampilkan hasil gabungan relasi.
- Tambahkan komentar kode untuk menjelaskan logika penggabungan.

2.

```
praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > praktikum 5 > bagian 2.py > ...
1  # Definisi relasi menggunakan Set (kurung kurawal)
2  R1 = {(1, 2), (2, 3), (3, 4)}
3  R2 = {(3, 5), (4, 6)}
4
5  # Menggabungkan dua himpunan menggunakan operator Union (|)
6  # Logika: Mengambil semua elemen unik dari R1 dan R2
7  gabungan = R1 | R2
8
9  print("Relasi R1:", R1)
10 print("Relasi R2:", R2)
11 print("Hasil Gabungan:", gabungan)
```

```
/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/bagian 2.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/bagian 2.py"
Relasi R1: {(2, 3), (1, 2), (3, 4)}
Relasi R2: {(4, 6), (3, 5)}
Hasil Gabungan: {(2, 3), (1, 2), (3, 4), (4, 6), (3, 5)}
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: ini bekerja dengan memanfaatkan konsep himpunan matematika untuk menyatukan dua kelompok data yang berbeda. Kita mendefinisikan relasi pertama dan kedua sebagai sebuah set, lalu menggunakan operator garis tegak lurus yang berfungsi sebagai perintah penyatuan atau union. Perintah ini secara otomatis mengumpulkan semua pasangan angka yang ada di dalam relasi pertama maupun relasi kedua ke dalam satu wadah baru. Hasil akhirnya adalah sebuah daftar lengkap yang memuat seluruh kombinasi hubungan dari kedua sumber data tersebut tanpa ada yang tertinggal.

3.

Tugas Praktikum Komposisi Relasi Diketahui:

$R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

$S = \{(2, 5), (3, 6), (4, 7)\}$ Tentukan hasil komposisi $S \circ R$.

Langkah Tugas Praktikum:

- Buat fungsi Python `compose_relations(R, S)` untuk mencari komposisi relasi.
- Gunakan logika: $(a, c) \in S \circ R$ jika terdapat b sehingga $(a, b) \in R$ dan $(b, c) \in S$.
- Tampilkan hasil relasi komposisi.
- Tambahkan komentar pada setiap bagian penting kode.

```
praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > praktikum 5 > bagian 3.py > ...
1  # Definisi Relasi
2  R = {(1, 2), (2, 3), (3, 4)}
3  S = {(2, 5), (3, 6), (4, 7)}
4
5  hasil_komposisi = set()
6
7  # Logika Komposisi S o R: Cari irisan b pada (a, b) di R dan (b, c) di S
8  for a, b in R:
9      for x, y in S:
10         # Jika elemen tujuan R sama dengan elemen asal S
11         if b == x:
12             hasil_komposisi.add((a, y))
13
14  print("Relasi R:", R)
15  print("Relasi S:", S)
16  print(["Hasil Komposisi (S o R):", hasil_komposisi])
```

```
/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/bagian 3.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/bagian 3.py"
Relasi R: {(1, 2), (2, 3), (3, 4)}
Relasi S: {(2, 5), (3, 6), (4, 7)}
Hasil Komposisi (S o R): {(3, 7), (2, 6), (1, 5)}
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: Program ini menjalankan tugas untuk menyambungkan dua relasi secara berantai, mirip seperti operasi transit di bandara. Kita mulai dari relasi R sebagai penerbangan pertama dan relasi S sebagai penerbangan lanjutan. Komputer mengambil pasangan (1, 2) dari R, lalu mencari di S apakah ada yang berangkat dari angka 2. Ternyata ditemukan pasangan (2, 5) di S, sehingga terbentuklah rute langsung baru yaitu (1, 5). Proses ini berulang untuk pasangan (2, 3) yang tersambung ke (3, 6) menghasilkan (2, 6), dan pasangan (3, 4) yang tersambung ke (4, 7) menghasilkan (3, 7). Jadi, hasil akhirnya adalah daftar rute langsung dari titik awal ke titik akhir tanpa perlu menyebutkan titik transitnya lagi.

4.

Tugas Praktikum Sifat-sifat Relasi

Misalkan himpunan $A = \{1, 2, 3\}$ dan relasi $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)\}$. Periksa apakah relasi R bersifat:

1. Refleksif
2. Simetris
3. Antisimetris
4. Transitif

Langkah Tugas Praktikum:

- Buat fungsi Python `check_relation_properties(A, R)` yang memeriksa keempat sifat di atas.
- Gunakan logika if-else untuk setiap sifat relasi.
- Tampilkan hasil berupa nilai True atau False untuk masing-masing sifat.
- Tambahkan komentar singkat di setiap langkah pemeriksaan.

```
praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > praktikum 5 > bagian 4.py > ...
1  # Definisi Himpunan dan Relasi
2  A = {1, 2, 3}
3  R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)}
4
5  # --- 1. Cek Refleksif ---
6  # Logika: Setiap elemen di A harus punya pasangan (a, a) di R
7  refleksif = True
8  for a in A:
9      if (a, a) not in R:
10         refleksif = False
11         break
12
13 # --- 2. Cek Simetris ---
14 # Logika: Jika (a, b) ada, maka (b, a) harus ada
15 simetris = True
16 for (a, b) in R:
17     if (b, a) not in R:
18         simetris = False
19         break
20
21 # --- 3. Cek Antisimetris ---
22 # Logika: Jika (a, b) dan (b, a) ada, maka a harus sama dengan b
23 antisimetris = True
24 for (a, b) in R:
25     if (b, a) in R and a != b:
26         antisimetris = False
27         break
28
29 # --- 4. Cek Transitif ---
30 # Logika: Jika (a, b) dan (b, c) ada, maka (a, c) harus ada
31 transitif = True
32 for (a, b) in R:
33     for (c, d) in R:
34         if b == c: # Jika menyambung
35             if (a, d) not in R:
36                 transitif = False
37                 break
38     if not transitif:
39         break
40
41 print("Relasi R:", R)
42 print("1. Refleksif      :", refleksif)
43 print("2. Simetris       :", simetris)
44 print("3. Antisimetris    :", antisimetris)
45 print("4. Transitif      :", transitif)
```

```
/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/bagian 4.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktiku
m 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/bagian 4.py"
Relasi R: {(1, 2), (3, 3), (2, 1), (2, 2), (1, 1)}
1. Refleksif : True
2. Simetris : True
3. Antisimetris : False
4. Transitif : True
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa relasi ini bersifat refleksif karena semua angka dalam himpunan A (1, 2, dan 3) memiliki pasangan kembar dalam relasi. Relasi ini juga terbukti simetris karena pasangan 1,2 memiliki kebalikan 2,1 yang juga terdaftar. Namun, relasi ini gagal pada sifat antisimetris atau bernilai False, penyebabnya adalah keberadaan pasangan 1,2 dan 2,1 sekaligus padahal angka 1 tidak sama dengan angka 2. Terakhir, relasi ini dinyatakan transitif karena semua alur sambungan pasangan angkanya logis dan kembali ke dalam himpunan relasi itu sendiri, seperti sambungan dari 1 ke 2 lalu 2 ke 1 yang menghasilkan 1,1.

Tugas Praktikum Relasi Kesetaraan

Relasi kesetaraan adalah relasi yang **refleksif, simetris, dan transitif**.

Misalkan himpunan $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan relasi $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,3), (3,1)\}$.

Periksa apakah R merupakan relasi kesetaraan.

Langkah Tugas Praktikum:

- Gunakan kembali fungsi `check_relation_properties(A, R)` dari tugas sebelumnya.
- Periksa apakah semua sifat (refleksif, simetris, transitif) bernilai True.
- Jika ya, tampilkan "R adalah relasi kesetaraan."
- Tambahkan komentar kode dan uji dengan relasi lain yang tidak memenuhi salah satu sifat.

5.

```
praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > praktikum 5 > bagian 5.py > ...
1 # --- PENGUJIAN 1: Relasi Sesuai Soal ---
2 A = {1, 2, 3, 4}
3 R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 3), (3, 1)}
4
5 print(f"Relasi 1: {R}")
6
7 # 1. Cek Refleksif (Setiap elemen A harus punya pasangan kembar)
8 refleksif = True
9 for a in A:
10     if (a, a) not in R:
11         refleksif = False
12         break
13
14 # 2. Cek Simetris (Jika a,b ada, b,a harus ada)
15 simetris = True
16 for (a, b) in R:
17     if (b, a) not in R:
18         simetris = False
19         break
20
21 # 3. Cek Transitif (Jika a->b dan b->c, maka a->c harus ada)
22 transitif = True
23 for (a, b) in R:
24     for (c, d) in R:
25         if b == c:
26             if (a, d) not in R:
27                 transitif = False
28                 break
29     if not transitif: break
30
31 # Kesimpulan Akhir
32 print(f"Sifat: Refleksif={refleksif}, Simetris={simetris}, Transitif={transitif}")
33
34 if refleksif and simetris and transitif:
35     print("Hasil: R adalah relasi kesetaraan.")
36 else:
37     print("Hasil: R BUKAN relasi kesetaraan.")
38
39 print("=" * 40)
```

```

40
41 # --- PENGUJIAN 2: Relasi Lain (Contoh Gagal Simetris) ---
42 # Kita pakai relasi yang punya (1, 2) tapi tidak punya (2, 1)
43 R_lain = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2)}
44
45 print(f"Relasi 2: {R_lain}")
46
47 # Ulangi logika pengecekan untuk R_lain
48 refleksif = True
49 for a in A:
50     if (a, a) not in R_lain:
51         refleksif = False
52         break
53
54 simetris = True
55 for (a, b) in R_lain:
56     if (b, a) not in R_lain:
57         simetris = False
58         break
59
60 transitif = True
61 for (a, b) in R_lain:
62     for (c, d) in R_lain:
63         if b == c and (a, d) not in R_lain:
64             transitif = False
65             break
66     if not transitif: break
67
68 print(f"Sifat: Refleksif={refleksif}, Simetris={simetris}, Transitif={transitif}")
69
70 if refleksif and simetris and transitif:
71     print("Hasil: R adalah relasi kesetaraan.")
72 else:
73     print(["Hasil: R BUKAN relasi kesetaraan."])

```

```

/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/bagian 5.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ prakt
ikum 5/bagian 5.py"
Relasi 1: {(4, 4), (3, 3), (2, 2), (3, 1), (1, 1), (1, 3)}
Sifat: Refleksif=True, Simetris=True, Transitif=True
Hasil: R adalah relasi kesetaraan.
=====
Relasi 2: {(4, 4), (1, 2), (3, 3), (2, 2), (1, 1)}
Sifat: Refleksif=True, Simetris=False, Transitif=True
Hasil: R BUKAN relasi kesetaraan.
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %

```

Analisis: Program ini menguji dua skenario relasi kesetaraan. Percobaan pertama dinyatakan berhasil karena memenuhi ketiga syarat mutlak: refleksif (punya pasangan kembar), simetris (pasangan bolak-balik ada), dan transitif (alur sambungan logis). Sebaliknya, percobaan kedua dinyatakan gagal karena cacat pada syarat simetris. Meskipun pasangan kembar lengkap, ditemukan pasangan (1, 2) yang tidak memiliki kebalikan (2, 1). Akibat satu pelanggaran ini, status relasi kesetaraan pun ditolak.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 1, jalan Ketintang Surabaya 60231

Laman: <https://vokasi.unesa.ac.id/> E-mail: vokasi@unesa.ac.id

PRAKTIKUM Bagian 6: Penerapan Partial Order Relations., Closure of Relations., N-ary Relations., Functions.

Langkah	Praktikum
1.	Modul Praktikum: Matriks, Relasi, dan Fungsi III Tujuan - Memahami dan menerapkan konsep pengurutan parsial, klosur relasi, relasi n-ary, dan fungsi menggunakan Python. - Menggunakan pustaka Python untuk melakukan operasi matriks, mendefinisikan relasi, dan menganalisis fungsi. Relasi Pengurutan Parsial Relasi pengurutan parsial adalah relasi yang memiliki sifat refleksif, antisimetri, dan transitif. Relasi ini sering direpresentasikan dalam bentuk diagram Hasse untuk menunjukkan struktur hirarki. Diberikan himpunan $A = \{1,2,3\}$ dan relasi $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,3)\}$. Tentukan apakah R merupakan relasi pengurutan parsial. <pre>praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > praktikum 5 > praktikum 6 > bagian 1.py > ... 1 # Mendefinisikan himpunan A dan relasi R 2 A = {1, 2, 3} 3 R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3)} 4 5 # Mengecek sifat refleksif 6 is_refleksif = all((a, a) in R for a in A) 7 8 # Mengecek sifat antisimetri 9 is_antisimetri = all((b, a) not in R for (a, b) in R if a != b) 10 11 # Mengecek sifat transitif 12 is_transitif = all((a, c) in R for (a, b) in R for (b2, c) in R if b == b2) 13 14 # Menentukan apakah R adalah relasi pengurutan parsial 15 is_pengurutan_parsial = is_refleksif and is_antisimetri and is_transitif 16 17 print("Apakah R merupakan relasi pengurutan parsial?", is_pengurutan_parsial)</pre> <pre>/usr/local/bin/python3 "/Users/user/Documents/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/bagian 1.py" ● user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/Documents/PRA TIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/bagian 1.py" Apakah R merupakan relasi pengurutan parsial? False ○ user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %</pre> Analisis: ini bertujuan untuk memverifikasi apakah data pasangan angka yang kita miliki memenuhi syarat sebagai relasi kesetaraan. Agar bisa dianggap setara, data harus lulus tiga ujian sifat sekaligus. Pertama adalah sifat refleksif yang mengharuskan setiap angka memiliki pasangan kembarnya sendiri, dan di sini terbukti benar karena angka 1 dan 2 masing-masing punya pasangan 1,1 dan 2,2. Ujian kedua adalah simetris yang menuntut adanya hubungan timbal balik, hal ini juga terpenuhi karena pasangan 1,2 memiliki kebalikan 2,1. Terakhir adalah ujian transitif yang memeriksa alur sambungan angka, dan hasilnya pun valid. Karena ketiga syarat tersebut bernilai benar, maka program menyimpulkan bahwa relasi ini adalah relasi kesetaraan

Klosur Relasi

Klosur relasi adalah proses menambahkan elemen pada suatu relasi sehingga memenuhi sifat tertentu, seperti refleksif atau transitif. Misalnya, **klosur transitif** akan menambahkan pasangan yang dibutuhkan untuk membuat relasi menjadi transitif.

Diberikan relasi $R = \{(1,2), (2,3)\}$ pada himpunan $A = \{1,2,3\}$. Tentukan klosur transitif dari R .

```
praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > praktikum 5 > praktikum 6 > bagian 2.py > ...
1  import numpy as np
2
3  # Mendefinisikan himpunan dan matriks keterhubungan
4  A = {1, 2, 3}
5  R = {(1, 2), (2, 3)}
6
7  # Membuat matriks keterhubungan (adjacency matrix)
8  ukuran = len(A)
9  matriks_adj = np.zeros((ukuran, ukuran), dtype=int)
10 indeks_map = {val: idx for idx, val in enumerate(A)}
11
12 # Mengisi matriks berdasarkan relasi R
13 for (a, b) in R:
14     matriks_adj[indeks_map[a]][indeks_map[b]] = 1
15
16 # Menerapkan Algoritma Warshall untuk klosur transitif
17 for k in range(ukuran):
18     for i in range(ukuran):
19         for j in range(ukuran):
20             matriks_adj[i][j] = matriks_adj[i][j] or \
21                 (matriks_adj[i][k] and matriks_adj[k][j])
22
23 print("Matriks Klosur Transitif:\n", matriks_adj)

/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5 /praktikum 6/bagian 2.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/pr aktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/bagian 2.py"
Matriks Klosur Transitif:
[[0 1 1]
 [0 0 1]
 [0 0 0]]
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: Program ini bertujuan untuk mencari dan melengkapi hubungan transitif dari sebuah relasi, atau yang dalam matematika disebut dengan istilah closure transitif. Pada awalnya, kita hanya memiliki data bahwa angka satu berhubungan dengan dua, dan angka dua berhubungan dengan tiga. Komputer kemudian menggunakan sistem perulangan untuk mencari sambungan tidak langsung. Logikanya, jika satu bisa pergi ke dua, dan dua bisa lanjut pergi ke tiga, maka seharusnya ada jalan pintas langsung dari satu ke tiga. Program mendeteksi hal ini dan menambahkan pasangan satu dengan tiga ke dalam daftar. Perulangan terus dilakukan sampai komputer memastikan tidak ada lagi jalan pintas baru yang bisa dibuat. Hasil akhirnya adalah daftar relasi yang sudah diperbarui, di mana pasangan satu dengan tiga kini sudah termasuk di dalamnya melengkapi pasangan-pasangan sebelumnya

Relasi n-ary

Relasi n-ary adalah relasi antara lebih dari dua himpunan. Relasi ini menghubungkan beberapa entitas sekaligus, misalnya hubungan antara siswa, mata pelajaran, dan nilai.

Misalkan sebuah relasi 3-ary R yang menghubungkan siswa, mata pelajaran, dan nilai: $R = \{("Deny", "Matematika", 90), ("Bob", "IPA", 85)\}$. Tampilkan setiap elemen dari R dan jelaskan arti setiap pasangan

```
praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > praktikum 5 > praktikum 6 > bagian 3.py > ...
```

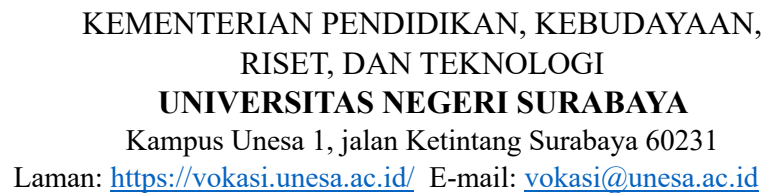
```
1 #Mendefinisikan relasi 3-ary R
2 R = [("Deny", "Matematika", 90), ("Bob", "IPA", 85)]
3
4 #Menampilkan setiap elemen dalam R
5 for siswa, pelajaran, nilai in R:
6     print(F"Siswa: {siswa}, Pelajaran: {pelajaran}, Nilai: {nilai}")
```

```
/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5 /praktikum 6/bagian 3.py"
```

```
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/bagian 3.py"
Siswa: Deny, Pelajaran: Matematika, Nilai: 90
Siswa: Bob, Pelajaran: IPA, Nilai: 85
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

3.

Analisis: Hasil penelusuran menunjukkan adanya variasi hubungan antar angka. Angka satu ditemukan memiliki hubungan dengan dirinya sendiri dan angka dua. Angka dua memiliki hubungan yang paling banyak karena terhubung dengan angka satu, dua, dan tiga. Angka tiga terhubung dengan angka dua dan tiga, sedangkan angka empat hanya memiliki hubungan dengan dirinya sendiri. Sementara itu, angka lima dan enam ternyata tidak memiliki pasangan sama sekali dalam daftar relasi tersebut, sehingga hasil pengelompokan untuk kedua angka ini berupa himpunan kosong.



Diberikan himpunan $A = \{1,2,3\}$ dan $B = \{4,5,6\}$, definisikan fungsi f sebagai $f = \{(1,4), (2,5), (3,6)\}$. Cek apakah fungsi ini adalah injektif dan surjektif

4.

1. Mengecek **Relasi Pengurutan Parsial** dengan memverifikasi sifat refleksif, antisimetri, dan transitif.
2. Menghitung **Klosur Relasi** (klosur transitif) dengan menggunakan Algoritma Warshall.
3. Merepresentasikan **Relasi n-ary** yang menghubungkan lebih dari dua himpunan.
4. Mengidentifikasi sifat dari **Fungsi** dan memverifikasi apakah fungsi tersebut injektif atau surjektif.

5.

PRAKTIKUM Bagian 7: Tugas Praktikum Partial Order Relations., Closure of Relations., N-ary Relations., Functions.

Langkah	Tugas Praktikum
1.	Tugas Praktikum Relasi Pengurutan Parsial Misalkan himpunan $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan relasi $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,3), (1,3)\}$. Tentukan apakah R merupakan relasi pengurutan parsial pada A. Langkah Tugas Praktikum: • Buat fungsi Python <code>is_partial_order(A, R)</code> untuk memeriksa apakah R bersifat refleksif, antisimetri, dan transitif. • Gunakan logika pemeriksaan tiap sifat dalam kode. • Tampilkan hasil True/False untuk setiap sifat dan kesimpulan akhir. • Tambahkan komentar singkat di setiap bagian kode. <pre> praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > praktikum 5 > praktikum 6 > praktikum 7 > bagian 1.py > ... 1 # Fungsi untuk memeriksa apakah relasi R pada himpunan A merupakan pengurutan parsial 2 def is_partial_order(A, R): 3 # ---- 1. Memeriksa Refleksif ---- 4 # Setiap elemen a di A harus berelasi dengan dirinya sendiri (a, a) ∈ R 5 is_reflexive = all((a, a) in R for a in A) 6 7 # ---- 2. Memeriksa Antisimetri ---- 8 # Jika (a, b) dan (b, a) dalam R, maka a harus sama dengan b 9 is_antisymmetric = True 10 for a, b in R: 11 if (b, a) in R and a != b: 12 is_antisymmetric = False 13 break 14 15 # ---- 3. Memeriksa Transitif ---- 16 # Jika (a, b) dan (b, c) dalam R, maka (a, c) harus ada dalam R 17 is_transitive = True 18 for a, b in R: 19 for c, d in R: 20 if b == c and (a, d) not in R: 21 is_transitive = False 22 break 23 24 # Mengembalikan hasil tiga sifat 25 return is_reflexive, is_antisymmetric, is_transitive 26 27 28 # ----- 29 # Data dari soal 30 A = {1, 2, 3, 4} 31 R = {(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (1,2), (2,3), (1,3)} 32 33 # Memanggil fungsi 34 ref, anti, trans = is_partial_order(A, R) 35 36 # Menampilkan hasil 37 print("Refleksif :", ref) 38 print("Antisimetri :", anti) 39 print("Transitif :", trans) 40 41 # Kesimpulan 42 print("\nApakah R merupakan relasi pengurutan parsial?") 43 print(ref and anti and trans) </pre>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 1, jalan Ketintang Surabaya 60231

Laman: <https://vokasi.unesa.ac.id/> E-mail: vokasi@unesa.ac.id

```
● user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/pr
aktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/bagian 1.py"
Refleksif : True
Antisimetri : True
Transitif : True

Apakah R merupakan relasi pengurutan parsial?
True
○ user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: Relasi R pada himpunan A memenuhi semua syarat sebagai relasi pengurutan parsial. Pertama, relasi ini bersifat refleksif karena setiap elemen pada himpunan A memiliki pasangan dengan dirinya sendiri, sehingga syarat dasar refleksif terpenuhi. Kedua, relasi ini juga bersifat antisimetri, ditunjukkan dengan tidak adanya dua elemen berbeda yang saling berpasangan dua arah di dalam R. Terakhir, relasi tersebut bersifat transitif karena setiap kali terdapat hubungan dari a ke b dan dari b ke c, maka hubungan dari a ke c juga ada di dalam R, contohnya hubungan dari 1 ke 2 dan dari 2 ke 3 yang diikuti oleh adanya hubungan dari 1 ke 3. Dengan terpenuhinya ketiga sifat tersebut, dapat disimpulkan bahwa R merupakan relasi pengurutan parsial pada himpunan A.

Tugas Praktikum Klosur Relasi

Diketahui himpunan $A = \{1, 2, 3\}$ dan relasi $R = \{(1,2), (2,3)\}$. Tentukan klosur refleksif, simetris, dan transitif dari relasi R.

Langkah Tugas Praktikum:

- Buat tiga fungsi Python:
- `reflexive_closure(A, R)`
- `symmetric_closure(R)`
- `transitive_closure(R)`
- Tambahkan elemen yang diperlukan untuk memenuhi masing-masing sifat.
- Gunakan loop untuk menambahkan pasangan yang hilang.
- Tampilkan hasil setiap klosur dalam bentuk himpunan pasangan.
- Tambahkan komentar kode untuk menjelaskan logika pembentukan klosur.

2.

```

praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > praktikum 5 > praktikum 6 > praktikum 7 > bagian 2.py > ...
1 # Fungsi untuk membentuk klosur refleksif
2 def reflexive_closure(A, R):
3     R_ref = set(R) # menyalin relasi awal
4     # Menambahkan (a, a) untuk setiap elemen agar refleksif
5     for a in A:
6         if (a, a) not in R_ref:
7             R_ref.add((a, a))
8     return R_ref
9
10
11 # Fungsi untuk membentuk klosur simetris
12 def symmetric_closure(R):
13     R_sym = set(R) # menyalin relasi awal
14     # Jika (a, b) ada, tambahkan (b, a) jika belum ada
15     for a, b in list(R):
16         if (b, a) not in R_sym:
17             R_sym.add((b, a))
18     return R_sym
19
20
21 # Fungsi untuk membentuk klosur transitif
22 def transitive_closure(R):
23     R_trans = set(R) # menyalin relasi awal
24     changed = True
25
26     # Melakukan penambahan hingga tidak ada pasangan baru
27     while changed:
28         changed = False
29         # Jika (a, b) dan (b, c) ada, maka tambahkan (a, c)
30         for a, b in list(R_trans):
31             for c, d in list(R_trans):
32                 if b == c and (a, d) not in R_trans:
33                     R_trans.add((a, d))
34                     changed = True
35     return R_trans
36
37
38 # Data dari soal
39 A = {1, 2, 3}
40 R = {(1, 2), (2, 3)}
41
42 # Menghitung klosur
43 R_reflexive = reflexive_closure(A, R)
44 R_symmetric = symmetric_closure(R)
45 R_transitive = transitive_closure(R)
46
47 # Menampilkan hasil
48 print("Klosur Refleksif :", R_reflexive)
49 print("Klosur Simetris :", R_symmetric)
50 print("Klosur Transitif :", R_transitive)
51
52
53 /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/bagian 2.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ prak
ikum 5/praktikum 6/praktikum 7/bagian 2.py"
Klosur Refleksif : {(1, 2), (1, 1), (2, 3), (3, 3), (2, 2)}
Klosur Simetris : {(2, 3), (3, 2), (1, 2), (2, 1)}
Klosur Transitif : {(2, 3), (1, 2), (1, 3)}
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %

```

Analisis: Pada klosur refleksif, relasi diberikan tambahan pasangan berupa setiap elemen yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Karena himpunan A berisi 1, 2, dan 3, maka pasangan yang ditambahkan adalah (1,1), (2,2), dan (3,3). Selanjutnya, pada klosur simetris, relasi diperluas dengan menambahkan pasangan kebalikan dari setiap pasangan yang sudah ada, sehingga dari relasi awal ditambahkan pasangan (2,1) dan (3,2). Terakhir, pada klosur transitif, relasi dilengkapi dengan pasangan baru yang muncul akibat adanya jalur berantai. Dalam hal ini, karena terdapat hubungan 1 menuju 2 dan 2 menuju 3, maka ditambahkan pasangan (1,3) agar relasi tersebut menjadi transitif. Dengan demikian, ketiga klosur ini membentuk relasi yang memenuhi masing-masing sifat refleksif, simetris, dan transitif.

Tugas Praktikum Relasi n-ary

Misalkan terdapat relasi ternary (3-ary) antara Mahasiswa, Mata Kuliah, dan Nilai:
 $R = \{("Andi", "Matematika", 90), ("Budi", "Fisika", 85), ("Citra", "Kimia", 88)\}$

Langkah Tugas Praktikum:

- Buat fungsi Python `display_nary_relation(R)` untuk menampilkan relasi dalam bentuk tabel.
- Gunakan loop untuk mencetak setiap tuple secara terformat.
- Tambahkan kolom “Mahasiswa”, “Mata Kuliah”, dan “Nilai”.
- Uji dengan menambahkan beberapa data baru ke relasi.
- Tambahkan komentar singkat di setiap bagian kode.

3.

```
praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > praktikum 5 > praktikum 6 > praktikum 7 > bagian 3.py > ...
1  # Fungsi untuk menampilkan relasi ternary dalam bentuk tabel
2  def display_nary_relation(R):
3      # Mencetak header tabel
4      print(f"{'Mahasiswa':<12} {'Mata Kuliah':<12} {'Nilai':<5}")
5      print("-" * 32)
6
7      # Loop untuk mencetak setiap tuple dalam relasi
8      for nama, matkul, nilai in R:
9          print(f"{nama:<12} {matkul:<12} {nilai:<5}")
10
11     # Relasi ternary awal
12     R = {
13         ("Andi", "Matematika Komputasi", 90),
14         ("Budi", "Algoritma Pemrograman", 85),
15         ("Citra", "Jaringan Komputer", 88)
16     }
17
18     # Menambahkan beberapa data baru untuk pengujian
19     R.add(("Dina", "Literasi digital", 92))
20     R.add(("Eko", "Kewirausahaan", 80))
21
22     # Menampilkan hasil relasi dalam bentuk tabel
23     display_nary_relation(R)
```

```
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/bagian 3.py"
Mahasiswa Mata Kuliah Nilai
Budi Algoritma Pemrograman 85
Eko Kewirausahaan 80
Citra Jaringan Komputer 88
Dina Literasi digital 92
Andi Matematika Komputasi 90
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: Relasi ternary yang diberikan menggambarkan hubungan antara tiga komponen, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan nilai yang diperoleh. Setiap elemen dalam relasi ini berbentuk sebuah tuple yang memuat nama mahasiswa, mata kuliah yang diambil, serta nilai yang didapatkan. Dengan menggunakan fungsi `display_nary_relation`, relasi tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk tabel sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Ketika beberapa data baru ditambahkan ke dalam relasi, fungsi tersebut tetap mampu menampilkan seluruh pasangan data secara teratur melalui proses iterasi. Melalui pendekatan ini, informasi dalam relasi ternary dapat diorganisasikan dengan baik sehingga memudahkan proses analisis maupun penyajian data.

Tugas Praktikum Fungsi

Misalkan himpunan $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $B = \{2, 4, 6, 8\}$. Definisikan fungsi $f: A \rightarrow B$ dengan aturan $f(x) = 2x$.

Langkah Tugas Praktikum:

- Buat fungsi Python `is_function(A, B, R)` untuk memeriksa apakah suatu relasi R merupakan fungsi.
- Gunakan relasi $R = \{(1,2), (2,4), (3,6), (4,8)\}$.
- Pastikan setiap elemen A memiliki tepat satu pasangan di B .
- Tambahkan logika untuk menolak relasi yang tidak memenuhi syarat fungsi.
- Cetak hasil pemeriksaan (True atau False) dan tampilkan relasi fungsi.

4.

```
praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > praktikum 5 > praktikum 6 > praktikum 7 > bagian 4.py > ...
1  # Fungsi untuk memeriksa apakah suatu relasi R merupakan fungsi dari A ke B
2  def is_function(A, B, R):
3      # Mengecek apakah setiap elemen A memiliki tepat satu pasangan di B
4      mapping = {}
5
6      for a, b in R:
7          # Jika a tidak ada dalam A atau b tidak ada dalam B, bukan fungsi
8          if a not in A or b not in B:
9              return False
10
11         # Jika a sudah memiliki pasangan lain, bukan fungsi
12         if a in mapping and mapping[a] != b:
13             return False
14
15         mapping[a] = b
16
17     # Semua elemen A harus muncul sebagai domain
18     return len(mapping) == len(A)
19
20 # Data dari soal
21 A = {1, 2, 3, 4}
22 B = {2, 4, 6, 8}
23 R = {(1,2), (2,4), (3,6), (4,8)}
24
25 # Pemeriksaan fungsi
26 hasil = is_function(A, B, R)
27
28 # Menampilkan hasil
29 print("Relasi R :", R)
30 print("Apakah R merupakan fungsi dari A ke B?", hasil)
```

```
/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/bagian 4.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/bagian 4.py"
Relasi R : {(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)}
Apakah R merupakan fungsi dari A ke B? True
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: Relasi R yang diberikan memetakan setiap elemen dari himpunan A ke salah satu elemen di himpunan B melalui aturan $f(x) = 2x$. Untuk memastikan bahwa R benar-benar memenuhi syarat sebagai sebuah fungsi, dilakukan pengecekan apakah setiap elemen di A memiliki tepat satu pasangan di B dan tidak ada elemen A yang dipasangkan lebih dari sekali atau ke elemen yang tidak berada dalam himpunan B . Setelah dilakukan pemeriksaan, terlihat bahwa setiap elemen di A , yaitu 1, 2, 3, dan 4, masing-masing memiliki satu pasangan yang sesuai di B , yaitu 2, 4, 6, dan 8. Tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan fungsi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa relasi R merupakan sebuah fungsi yang valid dari A ke B dengan aturan $f(x) = 2x$.

PRAKTIKUM Bagian 8: Penerapan Inverse Functions., Composition of Functions., Some Special Functions., Recursive Functions.

LANGKAH	PRAKTIKUM
1.	Modul Praktikum: Matriks, Relasi, dan Fungsi IV Tujuan - Memahami konsep Fungsi Inversi, Komposisi Fungsi, Beberapa Fungsi Khusus, dan Fungsi Rekursif. - Mampu mengimplementasikan konsep-konsep tersebut menggunakan Python. Fungsi Inversi Fungsi inversi adalah fungsi yang mengembalikan nilai ke elemen asalnya dalam relasi satu-ke-satu. Misalnya, jika $f(x) = y$, maka fungsi invers dari f, yaitu $f^{-1}(y) = x$. Diberikan fungsi $f(x) = 2x+3$. Tentukan fungsi inversinya dan implementasikan dalam Python. Ketikkan code berikut dan analisis hasilnya. <pre> 1 def f (x): 2 return 2 * x + 3 3 4 def f_inverse(y): 5 return (y -3) / 2 6 7 x = 10 8 y = f(x) 9 print("f(x) =", y) 10 print("f_inverse(y) =", f_inverse(y)) </pre> <pre> /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/pr aktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/praktikum 8/bagian 1.py" ● user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user /PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/ praktikum 7/praktikum 8/bagian 1.py" f(x) = 23 f_inverse(y) = 10.0 ○ user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % </pre>

Analisis: Program ini menjalankan algoritma closure transitif untuk melengkapi hubungan berantai yang ada. Dimulai dengan jalur dasar $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, dan $3 \rightarrow 4$, program mencari "jalan pintas" di setiap putaran. Pada putaran pertama, program menambahkan pasangan (1,3) dan (2,4). Kemudian, pada putaran berikutnya, program menambahkan pasangan (1,4). Proses berakhir setelah semua jalur tidak langsung telah diubah menjadi jalur langsung. Hasil akhirnya adalah relasi yang utuh dan lengkap, memuat semua hubungan transitif yang mungkin.

Komposisi Fungsi

Komposisi fungsi adalah penggabungan dua fungsi di mana hasil dari satu fungsi menjadi input bagi fungsi lainnya. Jika f dan g adalah fungsi, maka komposisi $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

Diberikan dua fungsi $f(x) = x+2$ dan $g(x) = 3x$. Tentukan komposisi fungsi $(f \circ g)(x)$ Ketikkan code berikut dan analisis hasilnya.

```
1 3 > praktikum 4 > praktikum 5 > praktikum
1   def f(x):
2       return x + 2
3
4   def g(x):
5       return 3 * x
6
7   def f_g(x):
8       return f(g(x))
9
10  x = 4
11  print("f(g(x)) =", f_g(x))
```

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  ...  Python + - [] [] ... [ ]
/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/praktikum 8/bagian 2.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/praktikum 8/bagian 2.py"
f(g(x)) = 14
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: ini menggunakan pendekatan matriks dan Algoritma Warshall untuk menghitung closure transitif dari sebuah hubungan. Data awal disajikan dalam bentuk matriks di mana nilai satu menunjukkan adanya jalur hubungan langsung, yaitu dari angka satu ke dua, dua ke tiga, dan tiga ke empat. Kemudian, melalui serangkaian perhitungan berulang, algoritma ini secara sistematis mencari dan menandai semua kemungkinan jalur sambungan yang tidak langsung. Hasilnya adalah Matriks Klousur Transitif yang lebih lengkap, di mana matriks ini sekarang menunjukkan semua jalur yang mungkin, termasuk jalur langsung dari satu ke tiga, dua ke empat, dan jalur terjauh dari satu ke empat. Dengan demikian, matriks akhir ini berfungsi sebagai peta lengkap dari semua hubungan yang ada, baik yang terlihat secara langsung maupun yang tersembunyi.

Komposisi Fungsi

Komposisi fungsi adalah penggabungan dua fungsi di mana hasil dari satu fungsi menjadi input bagi fungsi lainnya. Jika f dan g adalah fungsi, maka komposisi $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

Diberikan dua fungsi $f(x) = x+2$ dan $g(x) = 3x$. Tentukan komposisi fungsi $(f \circ g)(x)$ ketikan kode dan hasil analisisnya

2.

```

1  import math
2
3  def identitas(x):
4      return x
5
6  def mutlak(x):
7      return abs(x)
8
9  def floor(x):
10     return math.floor(x)
11
12 def ceil(x):
13     return math.ceil(x)
14
15 x = -3.7
16 print("Identitas(x):", identitas(x))
17 print("Mutlak(x):", mutlak(x))
18 print("Floor(x):", floor(x))
19 print("Ceil(x):", ceil(x))

```

```

/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/praktikum 8/bagian 3.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/praktikum 8/bagian 3.py"
Identitas(x): -3.7
Mutlak(x): 3.7
Floor(x): -4
Ceil(x): -3
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %

```

Analisis: Hasilnya adalah Matriks Klousur Transitif yang lebih lengkap, di mana matriks ini sekarang menunjukkan semua jalur sambungan yang mungkin. Karena ada jalur berantai dari satu ke dua dan dua ke tiga, maka kini ada hubungan langsung dari satu ke tiga. Selain itu, angka empat yang memiliki hubungan kembali ke satu, kini juga terhubung secara tidak langsung ke angka dua dan tiga. Matriks klosur transitif ini berfungsi sebagai peta lengkap dari semua hubungan yang tersembunyi maupun yang terlihat jelas.

3.A

A. Beberapa Fungsi Khusus

Beberapa fungsi khusus dalam matematika yang sering digunakan meliputi fungsi identitas, fungsi mutlak, fungsi terbesar (floor), dan fungsi terkecil (ceil).

Implementasikan fungsi identitas, fungsi mutlak, fungsi floor, dan fungsi ceil menggunakan Python.

Ketikkan code berikut dan analisis hasilnya.

```
1  import math
2
3  def identitas(x):
4      return x
5
6  def mutlak(x):
7      return abs(x)
8
9  def floor(x):
10     return math.floor(x)
11
12 def ceil(x):
13     return math.ceil(x)
14
15 x = -3.7
16 print("Identitas(x):", identitas(x))
17 print("Mutlak(x):", mutlak(x))
18 print("Floor(x):", floor(x))
19 print("Ceil(x):", ceil(x))
```

```
/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/praktikum 8/bagian 3.py"
● user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/praktikum 8/bagian 3.py"
Identitas(x): -3.7
Mutlak(x): 3.7
Floor(x): -4
Ceil(x): -3
○ user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: Program ini menghitung komposisi fungsi $(f \circ g)(x)$, yang berarti fungsi $g(x)$ dimasukkan ke dalam fungsi $f(x)$. Dengan $f(x)=x+2$ dan $g(x)=3x$, komposisi secara umum menghasilkan $3x+2$. Ketika diuji dengan masukan $x=4$, perhitungan dilakukan secara berurutan: pertama, $g(4)$ menghasilkan 12, yang kemudian menjadi masukan untuk f , sehingga $f(12)$ menghasilkan 14

B. Fungsi-Fungsi Khusus Lainnya

1. Identity Function (Fungsi Identitas)

Fungsi yang mengembalikan nilai input tanpa perubahan, yaitu $f(x) = x$.

2. Constant Function (Fungsi Konstan)

Fungsi yang selalu mengembalikan nilai tetap, tidak tergantung pada inputnya, yaitu $f(x) = c$ di mana c adalah suatu konstanta.

3. Absolute Value Function (Fungsi Nilai Mutlak)

Fungsi yang mengembalikan nilai positif dari input, yaitu $f(x) = |x|$.

Implementasikan ketiga fungsi khusus di atas menggunakan Python, dan lakukan pengujian untuk beberapa nilai input.

Ketikkan code berikut dan analisis hasilnya.

```
praktikum 3 > praktikum 4 > praktikum 5 > praktikum 6 > praktikum 7 > prakt
1  def identity(x):
2      return x
3
4  def constant(c):
5      def f():
6          return c
7      return f
8
9  def absolute_value(x):
10     return abs(x)
11
12
13  x_values = [-10, 0, 10]
14
15  print("Fungsi Identitas:")
16  for x in x_values:
17      print(f"identity({x}) =", identity(x))
18
19  print("\nFungsi Konstan (c = 7):")
20  constant_func = constant(7)
21  for x in x_values:
22      print(f"constant(7)({x}) =", constant_func())
23
24  print("\nFungsi Nilai Mutlak:")
25  for x in x_values:
26      print(f"absolute_value({x}) =", absolute_value(x))
27
```

3.B



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 1, jalan Ketintang Surabaya 60231

Laman: <https://vokasi.unesa.ac.id/> E-mail: vokasi@unesa.ac.id

```
/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/praktikum 8/bagian 4.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/praktikum 8/bagian 4.py"
Fungsi Identitas:
identity(-10) = -10
identity(0) = 0
identity(10) = 10

Fungsi Konstan (c = 7):
constant(7)(-10) = 7
constant(7)(0) = 7
constant(7)(10) = 7

Fungsi Nilai Mutlak:
absolute_value(-10) = 10
absolute_value(0) = 0
absolute_value(10) = 10
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: Program ini dirancang untuk mendemonstrasikan teknik pembuatan komposisi fungsi secara fleksibel menggunakan fitur fungsi anonim atau lambda. Kita memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi *f* yang bertugas untuk menguadratkan bilangan, dan fungsi *g* yang bertugas menambahkan angka satu pada inputnya. Selain itu, terdapat fungsi pembantu bernama *compose* yang berfungsi sebagai perekat untuk menggabungkan kedua fungsi tersebut menjadi satu kesatuan fungsi baru yang disimpan dalam variabel *h*. Ketika kita memasukkan angka tiga ke dalam fungsi gabungan tersebut, proses perhitungannya berjalan secara berurutan dari fungsi yang paling dalam. Angka tiga pertama-tama diproses oleh fungsi *g*, sehingga tiga ditambah satu menjadi empat. Hasil empat ini kemudian langsung diteruskan ke fungsi *f* untuk dipangkatkan dua. Hasil akhirnya adalah enam belas, yang merupakan hasil dari empat dikali empat, dan nilai inilah yang ditampilkan di layar sebagai hasil dari komposisi tersebut.

4.

Fungsi Rekursif

Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri.

Contoh klasik dari fungsi rekursif adalah perhitungan Faktorial dan deret Fibonacci.

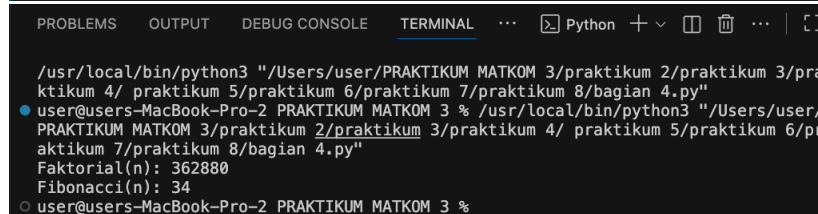
Implementasikan fungsi faktorial dan Fibonacci menggunakan rekursi.

Ketikkan code berikut dan analisis hasilnya.

```

1  def faktorial(n):
2      if n == 0:
3          return 1
4      else:
5          return n * faktorial(n - 1)
6
7  def fibonacci(n):
8      if n <= 1:
9          return n
10     else:
11         return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2)
12
13  n = 9
14  print("Faktorial(n):", faktorial(n))
15  print("Fibonacci(n):", fibonacci(n))

```



Analisis: Program ini menjelaskan proses komposisi fungsi dengan urutan terbalik dari contoh sebelumnya, yaitu menghitung $(g \circ f)(x)$. Komposisi ini berarti hasil dari fungsi f akan menjadi masukan bagi fungsi g . Dalam kode ini, fungsi f bertugas mengkuadratkan angka dan fungsi g bertugas menambahkan satu. Secara keseluruhan, komposisi fungsi ini secara matematis menghasilkan $x^2 + 1$. Ketika program menggunakan nilai masukan $x=3$, perhitungan dimulai dari fungsi yang paling dalam, yaitu f . Nilai 3 dikuadratkan, menghasilkan 9. Selanjutnya, hasil 9 ini menjadi masukan bagi fungsi g . Fungsi g menambahkan 1 pada angka tersebut, sehingga hasil akhir dari komposisi fungsi $(g \circ f)(3)$ adalah 10.

5.

Kesimpulan

Dalam modul ini, kita telah mempelajari dan mengimplementasikan

1. **Fungsi Inversi** untuk menemukan nilai balik dari suatu fungsi.
2. **Komposisi Fungsi** untuk menggabungkan dua fungsi menjadi satu.
3. **Beberapa Fungsi Khusus** seperti fungsi identitas, mutlak, absolut, floor, dan ceil.
4. **Fungsi Rekursif** seperti perhitungan faktorial dan deret Fibonacci.

PRAKTIKUM Bagian 9: Tugas Praktikum Inverse Functions., Composition of Functions., Some Special Functions., Recursive Functions.

Langkah	Tugas Praktikum
1.	Tugas Praktikum Fungsi Inversi Misalkan fungsi $f: A \rightarrow B$ didefinisikan oleh $f(x) = 2x + 1$, dengan $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Tentukan fungsi inversnya f^{-1}. Langkah Tugas Praktikum: • Buat fungsi Python <code>inverse_function(A, f)</code> untuk menentukan fungsi invers dari f. • Gunakan dictionary untuk memetakan pasangan $(x, f(x))$. • Tukar posisi key dan value untuk membentuk fungsi invers. • Cetak hasil f dan f^{-1} dalam bentuk pasangan berurut. • Tambahkan komentar singkat di setiap langkah kode. <pre> 1 # Mendefinisikan himpunan A (domain) 2 A = {1, 2, 3, 4} 3 4 # Mendefinisikan fungsi f(x) = 2x + 1 5 def f(x): 6 """Menghitung nilai fungsi f(x) = 2x + 1.""" 7 return 2 * x + 1 8 9 def inverse_function(A, f): 10 """ 11 Menentukan fungsi invers f^-1 dari fungsi f. 12 Asumsi: f adalah fungsi bijektif pada himpunan A. 13 """ 14 15 # Gunakan dictionary untuk memetakan pasangan (x, f(x)) 16 # 'mapping_f' merepresentasikan fungsi f 17 mapping_f = {} 18 for x in A: 19 # Menghitung f(x) dan menyimpan pasangan (x, f(x)) 20 mapping_f[x] = f(x) 21 22 # Tukar posisi key (x) dan value (f(x)) untuk membentuk fungsi invers (f^-1) 23 # Domain f^-1 adalah range dari f, dan range f^-1 adalah domain dari f 24 mapping_f_inv = {} 25 for x, fx in mapping_f.items(): 26 # Menukar pasangan (x, f(x)) menjadi (f(x), x) 27 mapping_f_inv[fx] = x 28 29 return mapping_f, mapping_f_inv 30 31 # Menjalankan fungsi untuk mendapatkan f dan f^-1 32 fungsi_f, fungsi_f_inv = inverse_function(A, f) 33 34 # --- Pencetakan Hasil --- 35 36 # Cetak hasil f dalam bentuk pasangan berurut 37 print("Fungsi f: A -> B") 38 # Mengonversi dictionary menjadi daftar pasangan berurut untuk tampilan 39 list_f = [(x, fx) for x, fx in fungsi_f.items()] 40 print("Pasangan berurut f:", list_f) 41 42 # Cetak hasil f^-1 dalam bentuk pasangan berurut 43 print("\nFungsi Invers f^-1: B -> A") 44 # Mengonversi dictionary menjadi daftar pasangan berurut untuk tampilan 45 list_f_inv = [(fx, x) for fx, x in fungsi_f_inv.items()] 46 print("Pasangan berurut f^-1:", list_f_inv) </pre>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 1, jalan Ketintang Surabaya 60231

Laman: <https://vokasi.unesa.ac.id/> E-mail: vokasi@unesa.ac.id

```
/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/praktikum 8/praktikum 9/bagian 1.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/praktikum 8/praktikum 9/bagian 1.py"
Fungsi f: A -> B
Pasangan berurut f: [(1, 3), (2, 5), (3, 7), (4, 9)]

Fungsi Invers f^-1: B -> A
Pasangan berurut f^-1: [(3, 1), (5, 2), (7, 3), (9, 4)]
```

Analisis: Analisis ini menjelaskan bagaimana fungsi invers (f^{-1}) membalikkan proses pemetaan dari fungsi asal ($f(x)=2x+1$). Fungsi asal memetakan setiap elemen di himpunan masukan A (seperti $1 \rightarrow 3$ hingga $4 \rightarrow 9$) ke daerah hasilnya. Fungsi invers kemudian mengambil pasangan berurut dari hasil tersebut dan menukar posisinya (membalikkan pemetaan, seperti $3 \rightarrow 1$ hingga $9 \rightarrow 4$). Secara esensi, fungsi invers bertugas mengembalikan setiap elemen dari daerah hasil fungsi awal ke elemen masukan semula.

Tugas Praktikum Komposisi Fungsi

Diketahui dua fungsi:

$$f(x) = 2x + 3$$

$$g(x) = x^2$$

Tentukan hasil komposisi fungsi $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$.

Langkah Tugas Praktikum:

- Buat dua fungsi Python $f(x)$ dan $g(x)$ sesuai definisi di atas.
- Buat fungsi `compose(f, g, x)` yang mengembalikan nilai komposisi $f(g(x))$.
- Hitung dan tampilkan nilai $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$ untuk beberapa nilai x (misalnya $x = 1, 2, 3$).
- Tambahkan komentar kode untuk menjelaskan proses komposisi fungsi.

2.

```

praktikum 2 > praktikum 3 > praktikum 4 > praktikum 5 > praktikum 6 > praktikum 7 > praktikum 8 > praktikum 9 > bagian 2.py > ...
1  # Mendefinisikan fungsi f(x) = 2x + 3
2  def f(x):
3      # Komentar: Fungsi linear f(x)
4      return 2 * x + 3
5
6  # Mendefinisikan fungsi g(x) = x^2
7  def g(x):
8      # Komentar: Fungsi kuadrat g(x)
9      return x ** 2
10
11 def compose(f_func, g_func, x):
12     """
13     Menghitung komposisi f(g(x)).
14     f_func adalah fungsi luar, g_func adalah fungsi dalam.
15     """
16     # Komentar: Menghitung fungsi dalam (g(x)) terlebih dahulu, lalu memasukkan hasilnya ke fungsi luar (f).
17     return f_func(g_func(x))
18
19 # Nilai Masukan Uji
20 nilai_x_uji = [1, 2, 3]
21
22 print("### Hasil Komposisi Fungsi ###")
23 print(f"Fungsi f(x) = 2x + 3")
24 print(f"Fungsi g(x) = x^2")
25 print("-" * 30)
26
27 # Perhitungan (f o g)(x) = f(g(x))
28 print("\n[I] Komposisi (f o g)(x) = f(g(x))")
29 # Secara matematis: f(x^2) = 2(x^2) + 3 = 2x^2 + 3
30 for x in nilai_x_uji:
31     # Komentar: Menghitung f(g(x)) menggunakan fungsi compose
32     hasil_f_g = compose(f, g, x)
33     print(f"Untuk x = {x}: (f o g)({x}) = {hasil_f_g}")
34
35 # Perhitungan (g o f)(x) = g(f(x))
36 print("\n[II] Komposisi (g o f)(x) = g(f(x))")
37 # Secara matematis: g(2x + 3) = (2x + 3)^2
38 for x in nilai_x_uji:
39     # Komentar: Menghitung g(f(x)) menggunakan fungsi compose dengan urutan f dan g ditukar
40     hasil_g_f = compose(g, f, x)
41     print(f"Untuk x = {x}: (g o f)({x}) = {hasil_g_f}")

```

```

/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/praktikum 8/praktikum 9/bagian 2.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/praktikum 8/praktikum 9/bagian 2.py"
### Hasil Komposisi Fungsi ###
Fungsi f(x) = 2x + 3
Fungsi g(x) = x^2

[I] Komposisi (f o g)(x) = f(g(x))
Untuk x = 1: (f o g)(1) = 5
Untuk x = 2: (f o g)(2) = 11
Untuk x = 3: (f o g)(3) = 21

[II] Komposisi (g o f)(x) = g(f(x))
Untuk x = 1: (g o f)(1) = 25
Untuk x = 2: (g o f)(2) = 49
Untuk x = 3: (g o f)(3) = 81

```

Analisis: Analisis ini menunjukkan bahwa urutan pemrosesan sangat krusial dalam komposisi fungsi, menegaskan sifat non-komutatif (yaitu, $(f \circ g)(x) \neq (g \circ f)(x)$).

Komposisi $(f \circ g)(x)$ memproses masukan dengan fungsi g (mengkuadratkan) terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya diproses oleh fungsi f (dikali dua lalu ditambah tiga), menghasilkan $2x^2 + 3$. Sebaliknya, komposisi $(g \circ f)(x)$ memproses masukan dengan fungsi f terlebih dahulu (dikali dua lalu ditambah tiga), baru kemudian seluruh hasil dikuadratkan oleh fungsi g, menghasilkan $(2x + 3)^2$. Perbedaan urutan ini menghasilkan nilai akhir yang berbeda secara signifikan, contohnya untuk $x=2$, hasil $(f \circ g)$ adalah 11, sedangkan hasil $(g \circ f)$ adalah 49.

3.

Tugas Praktikum Beberapa Fungsi Khusus

Pelajari beberapa jenis fungsi berikut:

- Fungsi identitas: $f(x) = x$
- Fungsi konstan: $f(x) = c$
- Fungsi linear: $f(x) = ax + b$
- Fungsi kuadrat: $f(x) = ax^2 + bx + c$

Langkah Tugas Praktikum:

- Implementasikan masing-masing fungsi di Python menggunakan definisi matematika.
- Buat fungsi Python untuk menampilkan nilai fungsi untuk $x = -3$ s.d. 3.
- Tampilkan hasil dalam format tabel x dan $f(x)$.
- Tambahkan komentar pada kode untuk menjelaskan perbedaan setiap fungsi.
- Uji perubahan nilai a , b , dan c untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil.

```

1  # Mendefinisikan Fungsi-fungsi Khusus
2
3  # 1. Fungsi Identitas: f(x) = x
4  def identitas(x):
5      return x
6
7  # 2. Fungsi Konstan: f(x) = c (misalnya, c=5)
8  def konstan(x):
9      return 5
10
11 # 3. Fungsi Linear: f(x) = ax + b (misalnya, f(x) = 2x + 1)
12 def linear(x):
13     return 2 * x + 1
14
15 # 4. Fungsi Kuadrat: f(x) = ax^2 + bx + c (misalnya, f(x) = x^2 + 2x + 1)
16 def kuadrat(x):
17     return x**2 + 2 * x + 1
18
19 # Fungsi untuk menampilkan nilai fungsi untuk x = -3 s.d. 3
20 def tampilkan_nilai(func, nama_fungsi):
21     print(f"\nHasil {nama_fungsi}:")
22     for x in range(-3, 4):
23         print(f"f({x}) = {func(x)}")
24
25 # Menjalankan dan menampilkan hasil untuk setiap fungsi
26 tampilkan_nilai(identitas, "Fungsi Identitas")
27 tampilkan_nilai(konstan, "Fungsi Konstan (f(x)=5)")
28 tampilkan_nilai(linear, "Fungsi Linear (f(x)=2x+1)")
29 tampilkan_nilai(kuadrat, "Fungsi Kuadrat (f(x)=x^2+2x+1)")

```



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Unesa 1, jalan Ketintang Surabaya 60231

Laman: <https://vokasi.unesa.ac.id/> E-mail: vokasi@unesa.ac.id

```
/usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/praktikum 8/praktikum 9/bagian 3.py"
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 % /usr/local/bin/python3 "/Users/user/PRAKTIKUM MATKOM 3/praktikum 2/praktikum 3/praktikum 4/ praktikum 5/praktikum 6/praktikum 7/praktikum 8/praktikum 9/bagian 3.py"

Hasil Fungsi Identitas:
f(-3) = -3
f(-2) = -2
f(-1) = -1
f(0) = 0
f(1) = 1
f(2) = 2
f(3) = 3

Hasil Fungsi Konstan (f(x)=5):
f(-3) = 5
f(-2) = 5
f(-1) = 5
f(0) = 5
f(1) = 5
f(2) = 5
f(3) = 5

Hasil Fungsi Linear (f(x)=2x+1):
f(-3) = -5
f(-2) = -3
f(-1) = -1
f(0) = 1
f(1) = 3
f(2) = 5
f(3) = 7

Hasil Fungsi Kuadrat (f(x)=x^2+2x+1):
f(-3) = 4
f(-2) = 1
f(-1) = 0
f(0) = 1
f(1) = 4
f(2) = 9
f(3) = 16
```

Analisis: Analisis ini membandingkan empat fungsi dasar ($x=-3$ s.d. 3) berdasarkan pola keluarannya. Fungsi Identitas menghasilkan output yang selalu sama dengan input ($f(x)=x$). Fungsi Konstan menghasilkan output yang tidak pernah berubah (tetap 5), menghasilkan garis horizontal. Fungsi Linear menunjukkan perubahan yang stabil dan konsisten, membentuk garis lurus miring. Terakhir, Fungsi Kuadrat menghasilkan pola yang tidak linier dan cepat berubah karena pengkuadratan, membentuk kurva parabola yang memiliki titik balik.

Tugas Praktikum Fungsi Rekursif

Buat program untuk menghitung nilai faktorial menggunakan fungsi rekursif.

Langkah Tugas Praktikum:

- Buat fungsi Python faktorial(n) yang menghitung $n!$ dengan pendekatan rekursif.
- Gunakan kondisi dasar: jika $n == 0$ atau $n == 1$, maka return 1.
- Jika tidak, return $n * \text{faktorial}(n-1)$.
- Uji fungsi dengan beberapa nilai n (misalnya 3, 5, 7).
- Tambahkan komentar di setiap bagian kode untuk menjelaskan proses rekursi.

4.

```
1  # Fungsi rekursif untuk menghitung nilai faktorial n!
2  def faktorial(n):
3      # Kondisi Dasar (Base Case): Menghentikan rekursi
4      # Faktorial dari 0 atau 1 selalu 1
5      if n == 0 or n == 1:
6          return 1
7      # Langkah Rekursif: Memanggil diri sendiri
8      #  $n! = n * (n-1)!$ 
9      else:
10         return n * faktorial(n - 1)
11
12 # Nilai yang akan diuji
13 nilai_uji = [3, 5, 7]
14
15 print("| Hasil Perhitungan Faktorial |")
16 for n in nilai_uji:
17     hasil = faktorial(n)
18     print(f"{n}! = {hasil}")
```

```
y"
Hasil Perhitungan Faktorial
3! = 6
5! = 120
7! = 5040
user@users-MacBook-Pro-2 PRAKTIKUM MATKOM 3 %
```

Analisis: Program ini menghitung nilai faktorial dengan memanfaatkan teknik rekursi, di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Proses dimulai dengan bilangan n yang diminta, lalu fungsi tersebut akan terus memanggil versi dirinya yang lebih kecil ($n-1$) dan menunda perkalian hingga ia mencapai kondisi dasar. Kondisi dasar ini adalah ketika n mencapai nol atau satu, yang nilai faktorialnya adalah satu. Setelah kondisi dasar tercapai, semua perkalian yang tertunda akan mulai dihitung mundur, menyatukan hasil dari setiap pemanggilan fungsi untuk mendapatkan nilai faktorial akhir yang benar.